1회 4번 (기입형 2점) · 입체화학·형태 분석 **중요도 ★★★**

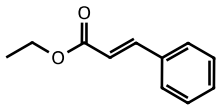
변형 기출 2026학년도 A형 1번 — benzaldehyde의 Wittig 반응(oxaphosphetane) → (Z)-stilbene → m-CPBA 입체특이적 에폭시화

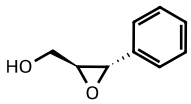
변형 포인트 불안정화 일라이드(Z) 대신 안정화 일라이드(E-선택성)를 사용하고, m-CPBA 대신 Sharpless 비대칭 에폭시화로 바꾸어 "입체특이성 + 거울상선택성"을 동시에 묻도록 변형

소스 논문 Org. Proc. Res. & Devel. 2007, 11, 354-358 (Klein 14.63) — (E)-cinnamyl alcohol류의 Sharpless 비대칭 에폭시화로 3-phenylglycidol을 얻고 이를 (S,S)-reboxetine으로 전환

노벨상 연계 2001 노벨 화학상(K. B. Sharpless — 키랄 촉매 산화반응), 1979 노벨 화학상(G. Wittig)

정답





A: ethyl (E)-cinnamate **C: (2S,3S)-3-phenylglycidol**

C의 두 카이랄 중심: C2 = *S*, C3 = *S* (B = (*E*)-cinnamyl alcohol)

해설

① 안정화 일라이드($Ph_3P=CHCO_2Et$)는 oxaphosphetane 형성이 가역적이어서 열역학적으로 유리한 *trans*-oxaphosphetane을 거쳐 (*E*)-알켄을 준다(cf. 기출의 비안정화 일라이드 $PhCH=PPh_3$는 *Z* 선택적).

② DIBAL-H 2당량은 에스터를 1차 알코올로 환원하며 C=C는 보존된다 → B = (*E*)-cinnamyl alcohol.

③ Sharpless 비대칭 에폭시화: Ti-tartrate 촉매가 알릴 알코올의 OH에 배위하여 한쪽 면에만 산소를 전달한다. C=C를 지면에 세로 방향으로 놓고 CH_2OH가 아래쪽 알켄 탄소의 오른쪽 아래에 오도록 그리면 L-(+)-DET는 아래쪽 면, D-(−)-DET는 위쪽 면에서 산소를 전달한다. (*E*)-알켄의 기하가 그대로 유지(입체특이적)되므로 *trans*-에폭사이드, 즉 (2*S*,3*S*)-3-phenylglycidol이 생성된다.

④ CIP: C2(-O-, -C3, -CH_2OH, H), C3(-O-, -C2, -Ph, H) 모두 *S*. 기출(m-CPBA)은 라셈 *cis*-에폭사이드이므로 광학 비활성이지만, 이 문항의 C는 광학 활성이다.

1회 5번 (기입형 2점) · 입체화학·형태 분석 **중요도 ★★★**

변형 기출 2025학년도 B형 2번 — 사이클로헥세인 고리 뒤집힘 에너지 도표에서 의자·반쪽의자·보트·꼬인보트 형태 찾기, 의자 형태의 점군

변형 포인트 도표의 기호 배치를 바꾸어(최저=C, 최고=A) 단순 암기를 막고, 묻는 형태를 보트·꼬인보트와 꼬인보트의 점군(D_2)으로 바꿈. 여기에 JACS 1990 논문의 all-trans-hexaisopropylcyclohexane(모든 치환기가 축 방향인 의자 형태가 더 안정)을 붙여, "치환기는 적도가 유리하다"는 규칙이 언제 깨지는지를 이면각(Karplus식 사고) 단서로 판단하게 함

소스 논문 J. Am. Chem. Soc. 1990, 112, 893-894 (Klein 4.72) — all-trans-1,2,3,4,5,6-hexaethylcyclohexane은 모두 적도인 의자 형태, hexaisopropyl 유도체는 모두 축 방향인 의자 형태를 선호

노벨상 연계 1969 노벨 화학상(D. H. R. Barton·O. Hassel — 형태 분석의 개념 확립)

정답 **B** = 보트 형태, **D** = 꼬인보트 형태, **D**의 점군 = D_2

X: 6개의 아이소프로필기가 모두 **축 방향**(고리 수소는 모두 적도 방향)

해설

핵심 반응·개념: 사이클로헥세인의 형태 에너지 지형(의자 ⇄ 반쪽의자 ⇄ 꼬인보트 ⇄ 보트), 점군, 이웃 치환기의 기어(gear) 충돌.

① 양 끝의 최저점 **C**는 각 변형·비틀림 변형이 모두 없는 **의자 형태**(0 kJ/mol, 점군 D_{3d})이다. 가장 높은 봉우리 **A**는 고리 탄소 5개(4개 이상)가 거의 한 평면에 놓여 가림이 심한 **반쪽의자**(≈45 kJ/mol, C_2)로, 고리 뒤집힘의 전이 상태이다.

② 두 개의 국소 최저점 **D**(≈23 kJ/mol)는 실제로 존재하는 중간체인 **꼬인보트**이다. 보트의 깃대(flagpole) 수소 반발과 C2-C3·C5-C6 결합의 가림을 비틀어서 줄인 형태다. 서로 수직인 C_2 축 3개를 가지며 거울면이 없으므로 점군은 $\mathbf{D_2}$이다 (카이랄한 형태로, 두 **D**는 서로 거울상 관계다).

③ 두 꼬인보트 사이의 작은 봉우리 **B**(≈29 kJ/mol)가 **보트**(C_{2v})다. 보트는 에너지 최저점이 아니라 두 꼬인보트를 잇는 전이 상태라는 점이 흔한 오답 포인트다("보트=중간체"로 답하면 틀림).

④ 25 ℃에서 꼬인보트의 비율은 대략 $e^{-23000/(8.314\times298)} \approx 1\times10^{-4}$로 매우 적다. 따라서 상온의 사이클로헥세인 유도체는 거의 전부 의자 형태로 존재한다.

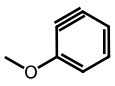
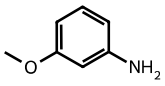
⑤ **X**(all-*trans*): 이웃 치환기가 모두 *trans*이므로 위·아래가 번갈아 놓이고, 의자 형태는 "6개 모두 적도" 아니면 "6개 모두 축" 둘 중 하나다. *trans*-1,2 관계인 이웃 수소의 이면각은 둘 다 축이면 ≈180°, 둘 다 적도이면 ≈60°이다. 자료에서 이면각이 모두 약 60°이므로 **고리 수소가 모두 적도 → 아이소프로필기는 모두 축 방향**이다.

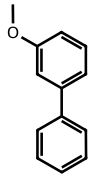
⑥ 이유(논문): 모두 적도인 형태에서는 각 iPr이 양쪽 이웃 iPr 사이에 끼인다. iPr은 CH_3가 2개라서 C(고리)-CH 결합을 어떻게 회전해도 메틸 하나가 이웃 iPr과 gauche·가림 반발을 일으킨다(기어 충돌). 에틸기(CH_3 1개)는 메틸을 바깥으로 돌려 피할 수 있어서 hexaethyl 유도체는 모두 적도 형태를 택한다. 모두 축인 형태에서는 1,3-이축 상대가 수소가 아니라 다른 iPr이다. 그러나 각 iPr이 메타인 H를 고리 안쪽으로 향하게 맞물리면 이웃 간 반발이 크게 줄어든다. A값(iPr ≈ 9.2 kJ/mol)을 단순히 더해서 예측하면 틀리는 대표적인 예다.

1회 6번 (서술형 4점) · 방향족 치환·다이아조늄 화학 **중요도 ★★★**

변형 기출	2026학년도 A형 10번 — p-bromotoluene의 벤자인(제거-첨가) 아미노화 → 다이아조화 → Sandmeyer(CuCN)
변형 포인트	위치 선택성이 갈리지 않는 p-치환 벤자인 대신 2-bromoanisole에서 생기는 3-methoxybenzyne을 사용해 "친핵체가 어느 탄소에 첨가하는가(유발 효과에 의한 카브음이온 안정화)"를 이유로 서술하게 하고, Sandmeyer 대신 다이아조늄 염의 Pd 촉매 Suzuki 짝지음(2010 노벨상)으로 마무리하도록 변형
소스 논문	Org. Lett. 1999, 1, 985-988 (Klein 19.88) — 7-hydroxynitidine 합성: 아릴 브로마이드 + $NaNH_2$(2 당량) → 벤자인 생성 후 분자 내 탄소 친핵체 첨가(아라인 고리화). 메톡시기에 인접한 벤자인에서 친핵체가 OMe에서 먼 탄소에 첨가하는 위치 선택성을 단순 모델(2-bromoanisole)로 변환
노벨상 연계	2010 노벨 화학상(R. F. Heck·E. Negishi·A. Suzuki — Pd 촉매 교차 짝지음)

정답



중간체: 3-methoxybenzyne A: 3-methoxyaniline C: 3-methoxybiphenyl

B = 3-methoxybenzenediazonium tetrafluoroborate. 이유: NH_2^-가 OMe에서 먼 벤자인 탄소(C3)에 첨가해야 생기는 아릴 음이온(sp^2 카브음이온)이 전기음성도가 큰 O에 인접(C2)하여 유발 효과로 안정화되므로, 이 방향의 첨가만 일어나 *m*-이성질체가 생긴다.

해설

핵심 반응: 제거-첨가(벤자인) 메커니즘의 위치 선택성 + 아릴다이아조늄 염의 Suzuki-Miyaura 짝지음

① 2-bromoanisole에서 Br의 오쏘 수소는 C3-H 하나뿐이다(C1에는 OMe). NH_2^-가 C3-H를 떼어 내고(Br의 유발 효과로 산성도 증가), 생긴 아릴 음이온이 Br^-를 내보내 C2≡C3 벤자인, 즉 **3-methoxybenzyne**(C_7H_6O)이 생성된다. 벤자인의 "삼중 결합"의 두 번째 π 결합은 고리 평면 안의 sp^2 오비탈끼리의 약한 겹침이므로 반응성이 매우 크다.

② NH_2^-가 C2에 첨가하면 음전하가 C3에, C3에 첨가하면 음전하가 C2(OMe 바로 옆)에 놓인다. 생성되는 카브음이온의 비공유 전자쌍은 고리 평면 안의 sp^2 오비탈에 있어 π계와 공명하지 못하므로, 공명 효과가 아니라 **유발 효과**가 결정적이다. 전기음성도가 큰 O가 붙은 탄소에 인접한 음전하(C2)가 더 안정하므로 첨가는 C3에서 일어나고, NH_3가 C2를 양성자화하여 **3-methoxyaniline(*m*-anisidine)**만 얻는다. (흔한 오답: Br이 있던 자리에 NH_2가 들어간 *o*-anisidine — 직접 치환으로 착각한 경우. 이 반응은 *cine* 치환이다.)

③ 논문(Klein 19.88) 연결: 7-hydroxynitidine 합성에서도 $NaNH_2$가 C5-Br의 오쏘 C6-H를 떼어 C5≡C6 아라인을 만들고, 나프틸 카브음이온이 OMe(C4)에서 먼 C6에 첨가하여 음전하가 OMe 옆 C5에 놓인다 — 같은 규칙이다.

④ $NaNO_2/HBF_4$: $HNO_2 \rightarrow NO^+$, 아민 N이 NO^+를 공격 → N-나이트로소아민 → 토토머화·탈수 → ArN_2^+. 짝음이온이 BF_4^-이면 다이아조늄 염이 비교적 안정한 고체로 분리된다(**B** = 3-$MeOC_6H_4N_2^+$ BF_4^-).

⑤ Suzuki 짝지음: Pd(0)가 Ar-N_2^+ 결합에 **산화성 첨가**(N_2 방출, Ar-Pd(II)$^+$) → $PhB(OH)_2$와 **금속 교환**(Ar-Pd-Ph) → **환원성 제거**로 Ar-Ph 결합 형성, Pd(0) 재생. N_2가 매우 좋은 이탈기이므로 아릴 할라이드보다 산화성 첨가가 쉽고, 양이온성 Pd 중간체가 금속 교환을 쉽게 하므로 염기 없이 실온에서 진행된다. **C** = 3-methoxybiphenyl($C_{13}H_{12}O$).

⑥ 벤자인 존재의 증거: 같은 조건에서 furan을 넣으면 벤자인이 친다이엔체로 [4+2] Diels-Alder 고리화 첨가하여 5-methoxy-1,4-dihydro-1,4-epoxynaphthalene($C_{11}H_{10}O_2$)이 포획된다.

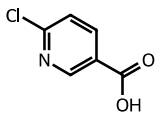
1회 7번 (서술형 4점) · 방향족 치환·다이아조늄 화학 **중요도 ★★★**

변형 기출 2025학년도 A형 10번 — 톨루엔 염소화 → $KMnO_4$ 산화 → 아마이드 → Hofmann 자리옮김(아이소사이아네이트 중간체)

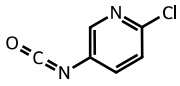
변형 포인트 벤젠 고리 대신 피리딘 고리(2-chloro-5-methylpyridine)에서 곁사슬 산화 → 아마이드 → Hofmann 자리옮김을 수행하고, 같은 산에서 논문 경로(아마이드 → $LiAlH_4$ 환원)로 2차 아민을 만드는 경로를 병치하여 "탄소 1개를 잃는 아민 합성(Hofmann)"과 "탄소 수를 유지하는 아민 합성(아마이드 환원)"을 비교하도록 변형

소스 논문 Bioorg. Med. Chem. Lett. 2006, 16, 2013-2016 (Klein 23.90) — 니코틴 유사 진통제 후보: 6-chloronicotinic acid → $SOCl_2$ → cyclopentylamine → 과량 $LiAlH_4$ → N-[(6-chloropyridin-3-yl)methyl]cyclopentanamine

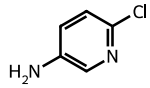
정답



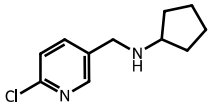
A: 6-chloronicotinic acid



중간체: 아이소사이아네이트



D: 6-chloropyridin-3-amine



E

(C = 6-chloronicotinamide, F = 6-chloro-N-cyclopentylnicotinamide $C_{11}H_{13}ClN_2O$, E = N-[(6-chloropyridin-3-yl)methyl]cyclopentanamine)

해설

핵심 반응: Hofmann 자리옮김(아이소사이아네이트 경유, 탄소 1개 손실) vs 아마이드의 $LiAlH_4$ 환원(탄소 수 유지)

① $KMnO_4$는 벤질(여기서는 피리딜메틸) 위치에 C-H가 있는 알킬기를 COOH로 산화한다. 피리딘 고리 자체는 전자가 부족해 산화에 강하다. 산 처리 후 **A** = 6-chloronicotinic acid($C_6H_4ClNO_2$).

② [경로 1] $SOCl_2$ → 산 염화물, 과량 NH_3 → 1차 아마이드 **C**($C_6H_5ClN_2O$). Br_2/NaOH: N-H 탈양성자화 → N-브로민화(RCONHBr) → 두 번째 N-H 탈양성자화 → 피리딜기가 C에서 N으로 1,2-이동하면서 Br^-가 동시에 떨어져 **아이소사이아네이트**(Ar-N=C=O, $C_6H_3ClN_2O$) 생성. 이동기는 결합 전자쌍과 함께 이동하며 이동 탄소의 배열은 유지된다.

③ 물/OH^-가 N=C=O 탄소에 첨가 → 카밤산(ArNHCOOH) → 탈카복실화(CO_2 손실) → **D** = 6-chloropyridin-3-amine. 카보닐 탄소가 CO_2로 빠지므로 **탄소 수가 1 감소**(C_6 → C_5)하고 NH_2는 원래 카복실기가 붙어 있던 고리 탄소에 직접 결합한다.

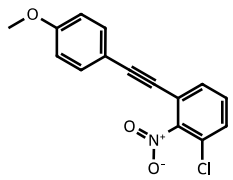
④ [경로 2](논문) 산 염화물 + cyclopentylamine(2 당량: 1 당량은 HCl 포착) → 2차 아마이드 **F** → $LiAlH_4$: 하이드라이드 첨가 → 알루미늄 알콕사이드가 이탈하면서 이미늄 이온 형성 → 두 번째 하이드라이드 첨가 → C=O가 CH_2로 바뀐 2차 아민 **E**($C_{11}H_{15}ClN_2$). 탄소 수 유지, 아미노기는 CH_2를 사이에 두고 고리에 연결.

⑤ 피리딘 C2의 Cl은 $LiAlH_4$, Br_2/NaOH 조건에서 보존된다. 흔한 오답: D를 Ar-CH_2NH_2(탄소 보존)로 그리거나, 중간체를 카밤산($C_6H_5ClN_2O_2$)으로 그리는 것 — 분자식 $C_6H_3ClN_2O$는 아이소사이아네이트만 만족한다.

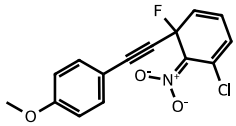
1회 8번 (서술형 4점) · 방향족 치환·다이아조늄 화학 **중요도 ★★★**

변형 기출	2024학년도 A형 10번 — p-X-chlorobenzene + $NaOCH_3$, SNAr 속도(NO_2 > CF_3 > H), Meisenheimer 착물, 이어지는 FC 알킬화 위치 선택성
변형 포인트	두 할로젠(F, Cl)이 모두 NO_2의 오쏘 자리에 있는 기질을 사용해, 이탈기 능력(Cl > F)과 반대로 F가 치환되는 사실로부터 "첨가 단계가 속도 결정 단계"임을 논증하게 하고, 친핵체를 탄소 친핵체(아세틸라이드)로 바꿈
소스 논문	Org. Lett. 2007, 9, 2741-2743 (Klein 19.85) — 1-chloro-3-fluoro-2-nitrobenzene + sodium (4-methoxyphenyl)acetylide → F만 치환된 아릴알카인(전이 금속 없는 SNAr 알카인화)

정답



A



중간체(Meisenheimer 착물)

이유: SNAr은 첨가-제거 메커니즘이며 친핵체가 고리에 첨가해 Meisenheimer 착물을 만드는 단계가 속도 결정 단계이다. C-X 결합 절단은 그 뒤의 빠른 단계이므로 이탈기 능력은 속도에 거의 영향을 주지 않는다. 전기음성도가 가장 큰 F는 붙은 탄소(ipso)를 더 δ+로 만들고, 유발 효과로 음이온성 전이 상태·중간체를 안정화하므로 C-F 탄소에 대한 첨가가 더 빠르다.

해설

핵심 반응: 친핵성 방향족 치환(SNAr, 첨가-제거)과 Meisenheimer 착물

① SNAr의 3조건: 강한 전자 끄는 기(NO_2), 이탈기, 그리고 EWG가 이탈기의 오쏘/파라에 위치. 이 기질은 F와 Cl이 **모두** NO_2의 오쏘 자리에 있으므로 활성화 정도(공명)는 같고, 차이는 할로젠 자체의 효과뿐이다.

② 메커니즘: 아세틸라이드 탄소가 C-F 탄소(ipso)를 공격 → sp^3 탄소를 가진 사이클로헥사다이엔일 음이온(Meisenheimer 착물). 음전하는 NO_2가 붙은 탄소(오쏘)와 파라 탄소로 비편재화되고, NO_2의 공명(−M)으로 산소까지 퍼진다(문제에서 요구한 구조: $C=N^+(O^-)O^-$). 이어 F^-가 떨어지며 방향족성이 회복된다.

③ 속도 결정 단계는 방향족성이 깨지는 ②의 첨가 단계(흡열적)이다. 이 단계의 전이 상태에서는 C-X 결합이 아직 끊어지지 않으므로, 이탈기 능력(I > Br > Cl > F)이 아니라 ipso 탄소의 친전자성과 음전하 안정화가 속도를 좌우한다. 따라서 SNAr의 할로젠 반응성은 **F ≫ Cl ≈ Br > I**로 S_N2와 반대이다. 만약 C-X 절단이 속도 결정 단계라면 Cl이 치환된 생성물($C_{15}H_{10}FNO_3$)이 얻어졌을 것이다 — 이 생성물의 부재가 메커니즘의 증거이다.

④ **A** = 1-chloro-3-[(4-methoxyphenyl)ethynyl]-2-nitrobenzene($C_{15}H_{10}ClNO_3$). 남은 Cl은 이후 다른 변환(예: Pd 짝지음)에 쓸 수 있는 손잡이가 된다. 이 반응은 Pd/Cu를 쓰는 Sonogashira 짝지음 없이 아릴알카인을 만드는 대안이다.

⑤ 흔한 오답: Cl이 치환된 구조, 또는 NO_2가 치환된 구조. 또 중간체의 음전하를 NO_2와 메타 관계인 탄소에 두는 것(불가능한 공명)도 틀린다.

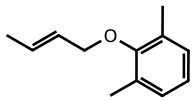
1회 9번 (서술형 4점) · 방향족 치환·다이아조늄 화학 **중요도 ★★★**

변형 기출 2024학년도 A형 11번 — 다이아조늄 → 페놀, Williamson 알릴 에터, 방향족 Claisen 자리옮김, 산 촉매 고리화(dihydrobenzofuran)

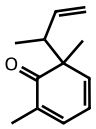
변형 포인트 두 오쏘 자리가 모두 메틸로 막힌 페놀(2,6-dimethylphenol)과 (E)-크로틸 에터를 사용하여, 오쏘 Claisen 후 Cope 자리옮김이 이어지는 "파라-Claisen 자리옮김"을 묻고, 곁사슬이 두 번 뒤집혀(이중 알릴 전위) 가지 없는 사슬로 돌아오는 것을 NMR 단서로 판단하게 함

소스 논문 Tetrahedron Lett. 2010, 51, 4494-4496 (Klein 20.88) — furo[2,3-b]indole 합성: 2-nitrobenzaldehyde의 알릴옥시메틸렌 Wittig → 알릴 바이닐 에터 → 가열 [3,3] Claisen 자리옮김

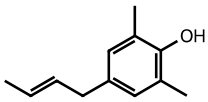
정답



C



중간체



D

B = 2,6-dimethylphenol, C = 2-[(*E*)-but-2-enyloxy]-1,3-dimethylbenzene, 중간체 = 6-(but-3-en-2-yl)-2,6-dimethylcyclohexa-2,4-dien-1-one, D = 4-[(*E*)-but-2-enyl]-2,6-dimethylphenol.

이유: 첫 [3,3] Claisen 자리옮김은 오쏘 탄소로 일어나며 알릴 말단이 뒤집혀(1-methylallyl) 붙지만, 오쏘 탄소에 CH_3가 있어 토토머화로 방향족성을 회복할 수 없다. 이 다이엔온이 두 번째 [3,3] 자리옮김(Cope)을 하여 곁사슬을 파라 탄소로 옮기면서 다시 한번 뒤집으므로 원래의 크로틸(가지 없는 but-2-enyl) 형태로 파라에 붙고, 파라 C-H의 토토머화로 방향족 페놀이 된다.

해설

핵심 반응: 다이아조늄 가수분해 → Williamson 에터 합성 → 방향족 Claisen 자리옮김(파라-Claisen = Claisen + Cope)

① 2,6-dimethylaniline → ArN_2^+ → 가열 수용액에서 N_2가 떨어진 아릴 양이온을 물이 포착 → **B** = 2,6-dimethylphenol(O-H, 3400 cm^{-1}).

② K_2CO_3가 페놀($pK_a \approx 10$)을 페녹사이드로 만들고 1차 알릴 브로마이드에 S_N2 → **C** = 크로틸 아릴 에터(O-H 없음). C=C 기하는 유지(*E*).

③ 200 ℃: 의자형 6원 고리 전이 상태의 협동 [3,3] 시그마 결합 자리옮김. O-CH_2 결합이 끊어지고 크로틸의 $CH(CH_3)$ 말단(γ 탄소)이 오쏘 탄소와 결합 → 알릴기가 **뒤집혀** 1-methylallyl(but-3-en-2-yl)로 붙은 cyclohexa-2,4-dienone(중간체, $C_{12}H_{16}O$, 방향족 아님, C=O). 오쏘 탄소에 이미 CH_3가 있어 H가 없으므로 토토머화할 수 없다.

① **A 생성(Michael 첨가)**: 2-methylcyclopentane-1,3-dione의 C2-H는 두 카보닐 사이에 있어 매우 산성이다(고리형 1,3-다이온은 대부분 엔올로 존재하며 pK_a ≈ 5 수준). Et_3N이 만든 엔올레이트가 MVK의 β-탄소에 1,4-첨가 → 엔올레이트 양성자화 → A($C_{10}H_{14}O_3$, 4차 탄소에 CH_3와 3-oxobutyl). A는 대칭면을 가지는 비카이랄(prochiral) 트라이케톤이며 두 고리 카보닐은 거울상 위치(enantiotopic)이다.

② **B 생성(엔아민 알돌)**: proline(2차 아민)이 곁사슬 메틸 케톤과 이미늄을 거쳐 엔아민을 만든다(고리 케톤은 4차 탄소에 인접해 입체 장애가 크다). 엔아민의 말단 탄소가 고리 C=O를 공격하면 6원 고리가 생긴다(6-enolendo). 이때 proline의 카복실산이 알콕사이드가 되는 산소와 수소 결합하여 양성자를 주는 고리형(의자형) 전이 상태(Houk-List 모델)를 이루므로, 두 거울상 위치의 카보닐 중 한쪽, 한쪽 면에서만 반응한다 → **탈대칭화(desymmetrization)**. 이미늄 가수분해로 케톨 B와 proline이 재생된다(촉매). B의 분자식이 A와 같은 것($C_{10}H_{14}O_3$)은 알돌 첨가 단계에서 멈추었음을 뜻한다. 5-6 접합 고리에서 OH와 각진 CH_3는 *cis*(3a*S*,7a*S*)이다.

③ **C 생성(탈수)**: TsOH/가열에서 3차 β-하이드록시 케톤이 탈수(엔올 경유 E1)하여 짝지어진 엔온 C, 즉 (*S*)-7a-methyl-2,3,7,7a-tetrahydro-1*H*-indene-1,5(6*H*)-dione(Hajos-Parrish 케톤)이 된다. 7a의 배열은 그대로 유지된다(입체 중심은 반응에 참여하지 않음).

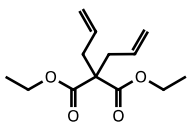
④ **D 생성(화학선택적·입체선택적 환원)**: 엔온 카보닐은 C=C와의 공명으로 친전자성이 낮고 1,2-첨가 시 짝지음 안정화를 잃으므로, $NaBH_4$(소량, 0 ℃)는 오각 고리의 포화 케톤만 환원한다. 하이드라이드는 각진 메틸이 막고 있는 면의 반대쪽(α면)에서 접근하므로 생성된 OH는 메틸과 같은 쪽(β, *cis*)에 놓인다 → (1*S*,7a*S*)-D (스테로이드의 17β-OH·18-CH_3 관계와 같다).

⑤ **흔한 오답**: (가) B를 탈수된 엔온으로 그리는 것 — B의 분자식은 A와 같으므로 H_2O가 빠지지 않았다. (나) 곁사슬의 안쪽 CH_2(C3′)로부터 엔아민/엔올레이트가 고리를 공격한다고 보는 것 — 4원 고리가 되어 불가능하다. (다) D에서 엔온을 환원하거나(알릴 알코올) OH를 메틸과 *trans*로 그리는 것. (라) 라셈체로 답하는 것 — 키랄 촉매 (*S*)-proline이 한쪽 거울상 이성질체를 우세하게 만든다(문헌상 93% ee 수준). 같은 반응을 2-methylcyclohexane-1,3-dione으로 하면 Wieland-Miescher 케톤이 얻어진다.

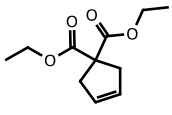
1회 11번 (서술형 4점) · 카보닐 α-탄소·축합 반응 **중요도 ★★★**

변형 기출	2025학년도 A형 11번 — 말론산 에스터 합성(알킬화-가수분해-탈카복실화)과 알카인 알킬화 + Na/NH_3(l) trans 환원의 두 경로로 같은 카복실산 합성
변형 포인트	말론산 에스터 합성을 유지하되 이중 알킬화(다이알릴화) 후 Grubbs 촉매 고리 닫기 복분해(RCM)로 고리를 만드는 경로로 바꾸고, "반응 조건 쓰기" 대신 β-다이카복실산 탈카복실화의 고리형 메커니즘(굽은 화살표)을 요구하도록 변형.
소스 논문	Org. Lett. 2000, 2, 791-794 (Klein 21.81) — Grubbs 촉매를 이용한 다이엔의 고리 닫기 복분해(RCM)로 고리 알켄과 에틸렌 생성 — 본 문항은 말론산 에스터 다이알릴화 기질(복분해의 표준 기질)로 모델화
노벨상 연계	2005 노벨 화학상(Y. Chauvin·R. H. Grubbs·R. R. Schrock — 올레핀 복분해)

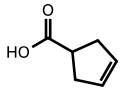
정답



A



B



C

A = diethyl 2,2-diallylmalonate, B = diethyl cyclopent-3-ene-1,1-dicarboxylate(+ $CH_2{=}CH_2\uparrow$), C = cyclopent-3-ene-1-carboxylic acid.

탈카복실화: 다이카복실산의 한 COOH의 O-H 수소가 다른 C=O 산소로 옮겨 가는 6원 고리 전이 상태에서 ① 카보닐 O가 산성 H를 받고 ② O-H 결합 전자가 C=O로 가서 CO_2가 형성되며 ③ C1-COOH 결합 전자가 C1=C(OH)$_2$ π 결합이 된다(협동, 페리고리 반응) → CO_2 + 엔올(1,1-다이하이드록시알켄) → 토토머화(엔올 C=C가 양성자를 받고 O-H가 C=O로) → C.

해설

핵심 반응: **말론산 에스터 합성(엔올레이트 알킬화 → 가수분해 → 탈카복실화) + 고리 닫기 복분해(RCM)**.

① diethyl malonate의 CH_2($pK_a \approx 13$)는 EtO^-로 완전히 엔올레이트가 되며, 알릴 브로마이드(활성화된 1차 할라이드)에 S_N2 → 모노알릴 말로네이트. 남은 α-H 한 개도 여전히 산성이므로 NaOEt/알릴 브로마이드를 한 번 더 반복하면 4차 탄소의 다이알릴 말로네이트 A($C_{13}H_{20}O_4$)가 된다. 염기로 NaOEt를 쓰는 것은 에스터 교환으로 섞인 에스터가 생기는 것을 막기 위해서이다.

② Grubbs 촉매(Ru 카벤)는 [2+2] 고리 첨가/역고리 첨가(메탈라사이클로뷰테인)를 반복하여 두 말단 알켄을 연결한다. 분자 내 반응으로 5원 고리 알켄 B가 생기고 $CH_2{=}CH_2$가 기체로 빠져나가 평형이 생성물 쪽으로 이동한다(엔트로피 + Le Chatelier). B의 분자식 $C_{11}H_{16}O_4$ = A − C_2H_4로 확인된다.

③ KOH로 두 에스터를 비누화하고 산성화하면 cyclopent-3-ene-1,1-dicarboxylic acid($C_7H_8O_4$)가 된다. 같은 탄소에 COOH가 두 개 있는 말론산(β-다이카복실산)은 6원 고리 전이 상태를 통해 가열만으로 CO_2를 잃어 엔올을 주고, 이것이 토토머화하여 C($C_6H_8O_2$)가 된다. 고리 안의 C=C는 이 과정에서 변하지 않는다.

④ **흔한 오답**: (가) RCM 생성물을 6원 고리로 그리는 것 — 두 알릴의 내부 탄소 사이에 새 C=C가 생기므로 고리 원자는 C1, CH_2, CH=, =CH, CH_2의 5개이다. (나) 탈카복실화를 음이온 메커니즘(카복실레이트에서 CO_2 이탈)으로 그리는 것 — 산성 조건에서는 고리형 협동 메커니즘이며 엔올 중간체를 반드시 거친다. (다) C에서 알켄이 짝지음 위치(C1=C2)로 이동했다고 보는 것 — 산 촉매 토토머화는 C1에만 양성자를 주므로 고리 C=C 위치는 보존된다.

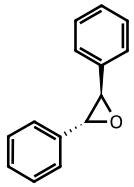
2회 4번 (기입형 2점) · 입체화학·형태 분석 **중요도 ★★★**

변형 기출 2023학년도 B형 2번 — trans-2-butene의 Br_2 안티 첨가(메조), 과산 에폭시화 후 산 촉매 개환으로 메조 다이올 형성, 메조 화합물 고르기

변형 포인트 기질을 (E)-stilbene으로 바꾸고, 에폭사이드를 과산 대신 브로모하이드린 → 분자 내 S_N2(NaOH) 경로로 만들게 함. 중간체 C(브로모하이드린)는 두 입체 중심을 가져도 메조가 아님을 판별하게 하여 메조 판정 함정을 하나 더 둠

소스 논문 J. Org. Chem. 1991, 56, 2582-2584 (Klein 8.92) — meso-1,2-dibromo-1,2-diphenylethane을 DMF 속에서 가열하면 탈브로민화되어 (E)-stilbene만 생성됨(입체특이성 vs 입체선택성 논의)

정답



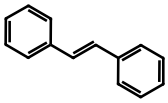
D: trans-stilbene oxide (라셈)

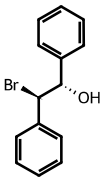
D = *trans*-2,3-diphenyloxirane((2*R*,3*R*)와 (2*S*,3*S*)의 라셈 혼합물, 한쪽만 그려도 됨)
메조 화합물: **B**, **E**

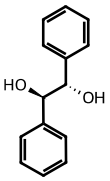
해설

핵심 반응: 브로모늄 이온을 거치는 안티 첨가, 할로하이드린 형성, 분자 내 S_N2 에폭사이드 고리 닫힘, 산 촉매 에폭사이드 안티 개환 → *trans* 알켄 + 순(net) 안티 다이하이드록시화 = 메조.

① **B**는 그림에서 (1*R*,2*S*)이고 대칭면을 가지는 meso-1,2-dibromo-1,2-diphenylethane이다. Br_2 첨가는 브로모늄 이온을 거친 **안티 첨가**이고, 대칭 알켄에 안티 첨가하여 메조가 생기려면 알켄이 *trans*여야 한다. 따라서 **A** = (*E*)-stilbene이다 (*cis*-stilbene이면 (*R*,*R*)/(*S*,*S*) 라셈 다이브로마이드).







A: (E)-stilbene **C: 브로모하이드린 (라셈)** **E: meso-hydrobenzoin**

② Br_2/H_2O: 브로모늄 이온을 용매인 물이 뒤쪽에서 연다(안티). 두 탄소가 모두 벤질 탄소라 위치 문제는 없다. **C** = (1*S*,2*R*)-2-bromo-1,2-diphenylethanol과 그 거울상이성질체(라셈)이다. **입체 중심이 2개여도 두 중심의 치환기(OH와 Br)가 다르므로 내부 대칭면이 없어 메조가 아니다.** 이것이 이 문항의 함정이다.

③ NaOH가 OH를 알콕사이드로 만들고, O^-가 Br이 붙은 탄소를 뒤쪽에서 공격하는 분자 내 S_N2가 일어난다. 이 반응은 O^-와 Br이 anti-periplanar한 형태에서만 진행된다. 그 형태에서 두 Ph는 서로 anti이므로 **D** = *trans*-stilbene oxide이다. 브로민 탄소는 반전되고 OH 탄소는 유지된다. **D**는 C_2 축만 있고 대칭면이 없는 카이랄 분자이며 라셈으로 얻어진다.

④ H_3O^+: 양성자화된 에폭사이드를 물이 뒤쪽에서 공격한다(한 탄소만 반전). *trans*-에폭사이드에 안티 개환이 일어나므로 **E** = meso-hydrobenzoin((1*R*,2*S*)-1,2-diphenylethane-1,2-diol)이다. (*E*)-알켄에서 시작한 경로 전체를 보면 "할로하이드린 형성(안티) → 고리 닫힘(반전) → 개환(반전)"으로 순 안티 다이하이드록시화가 된다. 기출의 과산 경로와 결과가 같다.

⑤ 메조 판정: **A**는 비카이랄이지만 입체 중심이 없으므로 메조가 아니다. **C**, **D**는 카이랄이다. 따라서 메조는 **B**와 **E**뿐이다.

⑥ 논문 연계: **B**를 DMF에서 가열하면 (*E*)-stilbene만 생긴다. 그런데 (*R,R*)-다이브로마이드에서도 *E*만 생기므로, 협동적 anti 제거(입체특이적)가 아니라 회전이 자유로운 중간체를 거치는 **입체선택적** 반응임이 밝혀졌다. 입체특이성(출발물의 입체가 생성물의 입체를 결정)과 입체선택성(더 안정한 생성물이 우세)을 구분하는 좋은 예다.

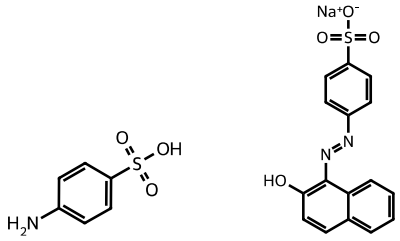
2회 5번 (기입형 2점) · 방향족 치환·다이아조늄 화학 **중요도 ★★★**

변형 기출 2023학년도 A형 2번 — 아세트아닐라이드 나이트로화·탈보호 → 다이아조늄 → 살리실산과 아조 짝지음(alizarin yellow R)

변형 포인트 아닐린의 술폰화(파라, 열역학 조절)로 술파닐산을 만든 뒤 다이아조화하고, 짝지음 상대를 2-naphthol로 바꾸어 "나프톨의 C1(α) 위치 선택성"을 묻는 산성 아조 염료(Orange II) 합성으로 변형

소스 논문 Anal. Chem. 2013, 85, 831-836 (Klein 15.69) — 섬유 산성 염료(술폰산염 발색단을 가진 안트라퀴논 염료)의 질량 분석 확인 — 본 문항은 같은 "술폰산염 산성 염료" 계열의 아조 염료 합성으로 모델화

정답



A: sulfanilic acid **B: Orange II**

(A는 실제로 쯔비터이온 H_3N^+-C_6H_4-SO_3^-로 존재. B = sodium 4-[(2-hydroxynaphthalen-1-yl)diazenyl]benzenesulfonate)

해설

핵심 반응: 방향족 술폰화(열역학 조절) → 다이아조화 → 아조 짝지음(나프톨 C1 위치 선택성)

① 아닐린 + 진한 H_2SO_4 → 아닐리늄 황산수소염 → 고온(180 ℃)에서 술폰화. 술폰화는 가역적이므로 고온에서는 입체 장애가 작고 열역학적으로 가장 안정한 **파라** 생성물이 축적된다. **A** = 4-aminobenzenesulfonic acid($C_6H_7NO_3S$).

② $NaNO_2$/HCl, 0~5 ℃: NO^+에 의한 N-나이트로소화 → 탈수 → ArN_2^+(술포네이트와 함께 쯔비터이온 ^-O_3S-C_6H_4-N_2^+). 저온 유지는 N_2 손실(페놀 생성)을 막기 위함이다.

③ 다이아조늄 이온은 약한 친전자체이므로 매우 활성화된 고리(나프톡사이드)와만 반응한다. NaOH는 2-naphthol(pK_a ≈ 9.5)을 나프톡사이드로 바꿔 친핵성을 높인다. 2-나프톡사이드는 **C1**에서 공격하는데, C1 공격 σ-착물은 다른 벤젠 고리의 방향족 6전자를 그대로 유지한 공명 구조를 가지면서 O^-의 공여로 안정화된다(C3 공격은 옆 고리의 방향족성을 깨야 O의 공명 안정화를 받음). 탈양성자화로 방향족성 회복 → 아조 화합물.

④ **B** = Orange II(Acid Orange 7). 술폰산염기는 물 용해도와 섬유(양모·나일론의 양이온 자리)와의 이온 결합을 제공하는 "산성 염료"의 특징이다. 아조 결합으로 두 방향족계가 콘쥬게이션되어 가시광(주황)을 흡수한다.

⑤ 흔한 오답: C3 또는 C6에 짝지음한 구조, 술폰산기를 메타에 둔 A(아닐리늄의 메타 지향과 혼동 — 고온 가역 조건에서는 파라가 주생성물).

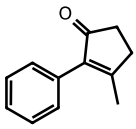
2회 8번 (서술형 4점) · 카보닐 α-탄소·축합 반응 **중요도 ★★★**

변형 기출 2023학년도 A형 10번 — 2,6-octanedione의 분자 내 알돌(구조 이성질체 B/C, 열역학 조절), LDA 동역학적 엔올레이트 + MVK Robinson 고리화

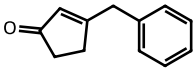
변형 포인트 1,5-다이케톤(6원 고리) 대신 1,4-다이케톤(5원 고리, 논문의 fulvene 전구체 합성 단계)을 쓰고, 한쪽 α-탄소를 벤질 위치로 바꾸어 알돌 위치 선택성을 공액·치환도로 판단하게 하였다. 마지막 단계는 엔온의 동역학적 α′-탈양성자화(LDA)와 알킬화로 바꾸어 γ-탈양성자화(확장 엔올레이트)와 대비시켰다.

소스 논문 J. Org. Chem. 2012, 77, 6371-6376 (Klein 22.112) — 1-phenylpentane-1,4-dione의 NaOH 분자 내 알돌 축합으로 3-phenylcyclopent-2-enone을 얻고 Grignard·탈수로 fulvene 전구체 합성 — 1,4-다이케톤 고리화를 모델화

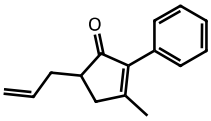
정답



B



C



D

B = 3-methyl-2-phenylcyclopent-2-en-1-one, C = 3-benzylcyclopent-2-en-1-one, D = 5-allyl-3-methyl-2-phenylcyclopent-2-en-1-one(라셈).

메커니즘(A→B): ① OH^-가 C1($PhCH_2$, C2=O의 α이며 벤질 위치)의 H를 떼어 엔올레이트 형성 → ② 엔올레이트 C1이 C5 카보닐 탄소를 공격하여 5원 고리 알콕사이드 → ③ H_2O가 양성자를 주어 β-하이드록시 케톤(3-hydroxy-3-methyl-2-phenylcyclopentanone) → ④ OH^-가 C1-H(이제 고리의 C2-H)를 다시 떼어 엔올레이트 → ⑤ E1cB로 OH^-가 떨어지며 C=C 형성 → B.

이유: NaOH/가열 조건에서 알돌 첨가와 탈수는 가역적이어서 열역학적으로 더 안정한 엔온이 쌓인다. B의 C=C는 사치환이고 C=O뿐 아니라 페닐 고리와도 짝지어져 있어, 삼치환이며 페닐과 짝지어지지 않은 C보다 안정하다(또한 벤질 위치 α-H가 더 산성이어서 B로 가는 엔올레이트가 더 쉽게 생긴다).

해설

핵심 반응: **분자 내 알돌 축합(위치 선택성, 열역학 조절)**과 **LDA에 의한 동역학적 엔올레이트 알킬화**.

① A = $PhCH_2$-C(O)-CH_2CH_2-C(O)-CH_3 (C1~C6). α-탄소는 C1, C3, C4, C6이다. 5원 고리를 만드는 경로는 두 가지뿐이다: (가) C1 엔올레이트 → C5 공격 → B, (나) C6(CH_3) 엔올레이트 → C2 공격 → C. C3→C5, C4→C2 공격은 3원 고리라 불가능하다.

② C의 NMR: δ 5.92(s, 1H)는 엔온의 비닐 H(C2-H, 이웃 H 없음), 3.68(s, 2H)는 이웃 H가 없는 $PhC\underline{H_2}$-C=, 2.4-2.6의 두 m(각 2H)은 고리의 C4·C5 CH_2, 7.15-7.40(5H)은 일치환 벤젠이다. 이는 3-benzylcyclopent-2-enone과 일치한다. B였다면 비닐 H가 없고 δ ≈ 2.1의 CH_3 단일선이 보여야 한다.

③ 주생성물 판단: 알돌은 가역적이며 가열·수산화 나트륨 조건은 열역학 조절이다(원 기출 2,3-dimethylcyclohex-2-enone과 같은 논리). B는 (i) 이중 결합의 치환도가 더 높고(사치환 > 삼치환), (ii) 페닐-C=C-C=O의 확장된 짝지음을 가진다. 논문(1-phenylpentane-1,4-dione → 3-phenylcyclopent-2-enone)에서도 아릴과 짝지어진 사이클로펜텐온이 얻어진다.

④ D: LDA(부피 큰 강염기, −78 ℃, 비가역)는 엔온에서 카보닐 바로 옆 α′-탄소(C5)의 H를 가장 빨리 뗀다(동역학적 엔올레이트, Li^+가 카보닐 O에 배위한 상태에서 가까운 H 제거). 열역학적 조건(예: NaOEt, 실온)에서는 γ-H(C4 또는 3-CH_3) 제거로 더 비편재화된 확장(다이엔) 엔올레이트가 생겨 α-알킬화(탈짝지음 생성물)가 섞일 수 있다. 엔올레이트 C5가 알릴 브로마이드에 S_N2하여 D($C_{15}H_{16}O$)가 된다. C5는 새 입체 중심이지만 비카이랄 조건이므로 라셈체이다.

⑤ **흔한 오답**: B를 2-benzyl… 또는 3-phenyl…로 잘못 번호 매기는 것, D에서 알릴이 C4(γ)나 메틸에 붙는다고 보는 것, B가 "동역학적 생성물"이라고만 쓰는 것(가역 반응이므로 근거는 열역학적 안정성).

2회 9번 (서술형 4점) · 카보닐 α-탄소·축합 반응 **중요도 ★★★**

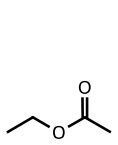
변형 기출 2023학년도 B형 7번 — ethyl acetate의 Claisen 축합으로 acetoacetate를 얻고, Michael-알돌 고리화·케탈 보호-Grignard에 활용; 1,3-다이카보닐 음이온 공명

변형 포인트 Claisen 축합 생성물(ethyl acetoacetate)의 활용을 Knoevenagel 축합-락톤화(쿠마린 형광 염료 합성)와 아세토아세트산 에스터 합성(알킬화-가수분해-탈카복실화)으로 바꾸어, 같은 1,3-다이카보닐 화합물의 두 가지 친핵성 반응을 비교하도록 변형. 음이온 공명 구조 요구는 유지.

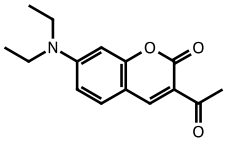
소스 논문 J. Chem. Ed. 2006, 83, 287-289 (Klein 2.74) — 4-(diethylamino)salicylaldehyde와 ethyl acetoacetate의 piperidine 촉매 Knoevenagel 축합-고리화로 3-acetyl-7-(diethylamino)coumarin 합성(IR로 확인)

노벨상 연계 2021 노벨 화학상(B. List·D. W. C. MacMillan) — piperidine의 이미늄 형성에 의한 Knoevenagel 축합은 아민 유기촉매(이미늄/엔아민 촉매)의 원형으로 꼽힌다.

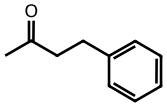
정답



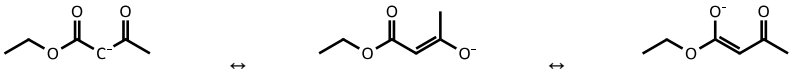
A



D



E



A = ethyl acetate, D = 3-acetyl-7-(diethylamino)-2*H*-chromen-2-one(쿠마린), E = 4-phenylbutan-2-one.
이유: Claisen 축합의 첨가-제거 단계는 모두 가역적이고 평형이 불리하다(에스터 엔올레이트 + 에스터 → β-케토 에스터 + EtO^-). 생성된 β-케토 에스터의 C2-H($pK_a \approx 11$)는 EtOH($pK_a \approx 16$)보다 훨씬 산성이므로 EtO^-가 이를 비가역적으로 떼어 위의 공명 안정화 음이온을 만든다. 이 마지막 산-염기 단계가 평형을 생성물 쪽으로 끌어당기므로 염기가 1당량 이상 소모되며, 반응 후 H_3O^+로 중화해야 B를 얻는다.

해설

핵심 반응: **Claisen 축합**, **Knoevenagel 축합**, **아세토아세트산 에스터 합성**.

① A($C_4H_8O_2$) = CH_3CO_2Et. EtO^-가 α-H를 떼어 에스터 엔올레이트 → 다른 에스터 C=O에 친핵성 아실 치환(사면체 중간체 → EtO^- 이탈) → ethyl acetoacetate B. 생성물의 탈양성자화가 구동력이다(정답 참조).

② B의 음이온은 C2 탄소 음이온, 케톤 산소 엔올레이트, 에스터 산소 엔올레이트의 세 공명 구조로 비편재화된다. 음전하가 전기음성도가 큰 산소에 있는 두 구조(특히 케톤 O^-)의 기여가 크다. 말단 CH_3나 OCH_2의 H를 뗀 음이온은 한 카보닐에만 비편재화되어 덜 안정하다.

③ D(Knoevenagel-락톤화): piperidine이 알데하이드와 **이미늄 이온**을 만들어 친전자성을 높이고, 동시에 B의 활성 메틸렌을 탈양성자화한다. B의 엔올(레이트)이 이미늄 탄소를 공격 → 아민 제거(E1cB) → 벤질리덴 아세토아세테이트(C=C 형성). 이어 오쏘 위치의 페놀 OH가 에스터 C=O를 분자 내 공격(에스터 교환)하여 EtOH를 내보내고 6원 고리 락톤(쿠마린)이 닫힌다. 분자식 확인: $C_{11}H_{15}NO_2 + C_6H_{10}O_3 - H_2O - C_2H_5OH = C_{15}H_{17}NO_3$. 논문에서는 IR에서 페놀 O-H, 알데하이드 C-H(2720/2820 cm^{-1}) 띠가 사라지고 락톤 C=O(≈1720 cm^{-1})가 나타나는 것으로 확인한다. 7-다이에틸아미노기(주개)와 3-아세틸(받개)의 push-pull 구조로 강한 형광을 낸다.

④ E(아세토아세트산 에스터 합성): NaOEt로 만든 엔올레이트가 $PhCH_2Br$에 S_N2 → ethyl 2-benzylacetoacetate → NaOH 비누화 → 산성화하여 β-케토산 → 가열 시 6원 고리 전이 상태로 탈카복실화 → 엔올 → 토토머화 → $PhCH_2CH_2COCH_3$($C_{10}H_{12}O$). 즉 B는 "$CH_3COCH_2^-$" 등가체이다.

⑤ **흔한 오답**: D를 락톤화 전의 Knoevenagel 생성물($C_{17}H_{23}NO_4$)로 그리는 것(분자식 불일치), E를 4-phenylbutanoic acid(말론산 에스터 합성과 혼동)나 탈카복실화 전의 β-케토산으로 그리는 것, 음이온 공명 구조에서 에스터 쪽 O^- 구조를 빠뜨리는 것.

2회 10번 (서술형 4점) · 카보닐 α-탄소·축합 반응 **중요도 ★★★**

변형 기출 2022학년도 A형 9번 — 엔아민 형성의 위치 선택성(짝지음), Stork 엔아민 알킬화, FC 아실화 고리화로 2-tetralone, 환원성 아민화

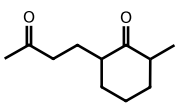
변형 포인트 엔아민 위치 선택성을 짝지음이 아닌 A(1,3) 변형(알릴 변형)으로 판단하게 하여(2-methylcyclohexanone: 엔아민은 덜 치환된 쪽, 엔올레이트(열역학)는 더 치환된 쪽) "엔아민 경로 vs 염기 경로"로 서로 구조 이성질체인 Robinson 고리화 생성물이 얻어짐을 묻도록 변형. Stork 엔아민 Michael 첨가 → 분자 내 알돌이 핵심.

소스 논문 J. Am. Chem. Soc. 1954, 76, 2029-2030 (Klein 22.110) — Stork 엔아민 반응: cyclohexanone의 pyrrolidine 엔아민이 탄소 친핵체로 알킬화·Michael 첨가된 뒤 가수분해되어 α-치환 케톤을 준다

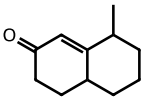
노벨상 연계 2021 노벨 화학상(B. List·D. W. C. MacMillan) — Stork 엔아민의 화학량론적 반응을 2차 아민(프롤린 등) 촉매 엔아민 반응으로 확장한 것이 유기촉매의 한 축이다.

정답 주생성물: **A**(덜 치환된 엔아민).

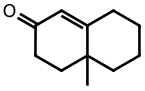
이유: 엔아민에서는 N의 비공유 전자쌍이 C=C와 짝지어지기 위해 N이 sp^2가 되고 피롤리딘 고리가 C=C와 같은 평면에 놓인다. B처럼 메틸이 붙은 탄소에 이중 결합이 생기면 메틸과 피롤리딘 α-CH_2가 같은 평면에서 심하게 부딪친다($A^{1,3}$ 변형). A에서는 메틸이 sp^3 탄소에 있으며 축 방향으로 놓여 이 반발을 피하므로, 이중 결합이 덜 치환된 쪽에 생긴 A가 더 안정하다.



C



D



E

C = 2-methyl-6-(3-oxobutyl)cyclohexan-1-one, D = 8-methyl-4,4a,5,6,7,8-hexahydronaphthalen-2(3*H*)-one, E = 4a-methyl-4,4a,5,6,7,8-hexahydronaphthalen-2(3*H*)-one.

해설

핵심 반응: **Stork 엔아민 반응(Michael 첨가)**과 **Robinson 고리화**, 그리고 **엔아민 vs 엔올레이트의 위치 선택성**.

① 엔아민 형성: 케톤 + 2차 아민 → 카비놀아민 → (H^+, $-H_2O$) 이미늄 → α-H 제거 → 엔아민. 2-methylcyclohexanone에서는 두 α-탄소 중 어느 쪽 H를 떼느냐에 따라 A($\Delta^{1,6}$)와 B($\Delta^{1,2}$)가 생기고, 산 촉매 조건에서 서로 평형을 이룬다. 엔올(레이트)이라면 더 치환된 B형이 열역학적으로 유리하지만, 엔아민은 N-치환기와 C2-치환기 사이의 $A^{1,3}$ 변형 때문에 A가 주생성물(약 9:1)이 된다. 이것이 Stork 엔아민 반응이 비대칭 케톤의 덜 치환된 α-탄소에서 일어나는 이유이다.

② [반응 2] Stork Michael 첨가: A의 β-탄소(C6)가 MVK의 β-탄소에 1,4-첨가 → 이미늄/엔올레이트 → 양성자 이동 → 가수분해(H_3O^+)로 피롤리딘이 떨어지고 1,5-다이케톤 C(2,6-이치환)가 된다. 엔아민은 중성 친핵체여서 MVK의 중합이나 다중 알킬화가 적다.

③ C → D(분자 내 알돌 축합): KOH가 곁사슬 메틸 케톤의 CH_3를 탈양성자화 → 고리 C=O(C1) 공격(6원 고리) → β-하이드록시 케톤 → E1cB 탈수 → 짝지어진 엔온 D. 메틸은 고리 접합 sp^2 탄소(C8a) 옆 C8에 놓인다. (곁사슬 안쪽 CH_2가 공격하면 4원 고리, 고리 C2′가 곁사슬 C=O를 공격하면 다리걸친 고리가 되어 탈수로 짝지어진 엔온을 만들 수 없으므로 가역 조건에서 D로 수렴한다.)

④ [반응 3]: NaOEt 조건(열역학적 엔올레이트)에서는 더 치환된 C2 엔올레이트가 MVK에 Michael 첨가하여 4차 탄소가 생기고, 이어 Robinson 고리화하면 각진(angular) 메틸을 가진 E가 된다. D와 E는 서로 구조 이성질체($C_{11}H_{16}O$)이며, **같은 출발 물질에서 엔아민 경로와 엔올레이트 경로가 상보적인 위치 선택성**을 보인다는 것이 이 문항의 요점이다.

3회 7번 (서술형 4점) · 입체화학·형태 분석 **중요도 ★★★**

변형 기출 2021학년도 B형 8번 — menthyl·neomenthyl chloride의 E2(이축 anti-periplanar 요구)와 의자 형태, 반응 속도 비교, Hofmann 제거의 Newman 투영도

변형 포인트 기질을 trans-/cis-2-methylcyclohexyl bromide로 바꾸고, Hofmann 제거 대신 스테로이드 중수소 표지 실험(Tetrahedron Lett. 2010)을 모델화한 "D 표지 기질의 E2"를 넣었다. 어느 수소(중수소)가 제거되는지를 Newman 투영도로 직접 판정하게 하여 anti-periplanar 요구 조건을 가장 엄밀하게 확인하도록 함

소스 논문 Tetrahedron Lett. 2010, 51, 6948-6950 (Klein 8.90) — cholic acid형 스테로이드의 12α-OTs(축)를 NaOAc로 E2 제거할 때, C11의 축 방향(11β) 수소만 제거되므로 적도 방향에 D를 표지한 기질만 생성물에 D가 남음

노벨상 연계 1969 노벨 화학상(D. H. R. Barton — 스테로이드의 축·적도 형태와 반응성의 상관관계)

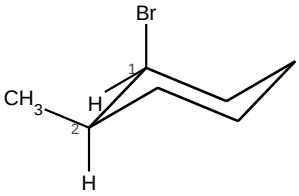
정답



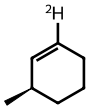


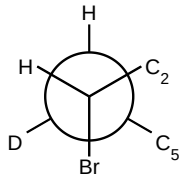
B: (R)-3-methylcyclohexene **D: 1-methylcyclohexene**

반응 속도: **C** 〉 **A**. **C**의 가장 안정한 의자 형태(Br 축, CH_3 적도):



C (Br 축 · CH_3 적도)





E: (R)-1-deuterio-3-methylcyclohexene **A′ 반응성 형태 (C1 앞, C6 뒤)**

해설

핵심 반응: E2 제거 — 이탈기와 β-H가 anti-periplanar(고리에서는 **trans-이축**)여야 한다. 그 결과 위치선택성(Zaitsev 여부)과 속도가 형태로 결정된다.

① **A** = (1*R*,2*R*)-*trans*-1-bromo-2-methylcyclohexane. 안정한 형태는 Br·CH_3가 모두 적도인 형태인데, 이때 Br과 anti인 β-H가 없다. 고리가 뒤집혀 Br·CH_3가 모두 축이 되어야 E2가 가능하다. 그 형태에서 C2의 축 자리는 CH_3가 차지하므로 C2-H는 적도이고 제거될 수 없다. 남은 것은 C6의 축 H뿐이다. 그래서 Zaitsev 규칙에 어긋나는 **B** = 3-methylcyclohexene만 생긴다. C2는 반응에 참여하지 않으므로 배열이 유지된다 → (*R*)-3-methylcyclohexene.

② **C** = (1*S*,2*R*)-*cis*-이성질체. 두 의자 형태 중 (Br 축, CH_3 적도)가 (Br 적도, CH_3 축)보다 A값 차이(CH_3 7.3 vs Br ≈ 2 kJ/mol)만큼 안정하다. 바로 이 **가장 안정한 형태가 반응성 형태**다. Br(축)과 anti인 축 H가 C2와 C6에 모두 있으므로 더 치환된 **D** = 1-methylcyclohexene(Zaitsev)이 주생성물이다(3-methylcyclohexene은 소량).

③ 속도: **A**는 평형 분율이 매우 작은 불리한 이축 형태(이적도 형태보다 대략 CH_3 7.3 + Br ≈ 2 kJ/mol에서 이적도의 CH_3/Br gauche 반발만큼을 뺀 수 kJ/mol 불안정)를 거쳐야 하므로 느리다. **C**는 바닥 상태 형태 그대로 반응하므로 빠르다(neomenthyl 〉 menthyl과 같은 원리). **반응 가능한(이탈기가 축인) 형태의 몰분율**이 속도를 결정한다는 점이 핵심이다.

④ [반응 2] **A′**(1*R*,2*R*,6*R*)에서 D는 Br과 *cis*이다. 반응성 형태(Br 축)에서 C6의 축 자리는 Br과 *trans*인 쪽이므로 **축에는 H, 적도에는 D**가 놓인다. C1-C6 결합을 따라 본 Newman 투영도에서 앞 탄소(C1)의 Br(아래)과 정확히 180°인 뒤 탄소(C6)의 원자는 H이다. D는 Br과 gauche(약 60°)라 제거될 수 없다. EtO^-가 anti인 H를 떼고, C-H σ 전자쌍이 새 π 결합을 이루면서 Br^-가 동시에 떠난다. 그 결과 D는 새 C=C의 탄소(C6 → 생성물 C1)에 남아 **E** = (*R*)-1-deuterio-3-methylcyclohexene($C_7H_{11}D$)이 된다.

⑤ 만약 D가 Br과 *trans*인 이성질체였다면 D가 축(anti) 자리에 놓여 제거되므로 생성물에 D가 남지 않는다(C-D 절단이므로 1차 동위원소 효과로 더 느리다). 논문(스테로이드 12α-OTs → Δ^{11})에서도 축 방향 11β에 D를 표지한 기질은 D를 잃고, 적도 방향에 표지한 기질만 D를 보존했다. Barton이 정립한 "축 이탈기의 trans-이축 제거"를 그대로 보여 준 실험이다.

3회 8번 (서술형 4점) · 방향족 치환·다이아조늄 화학 **중요도 ★★★**

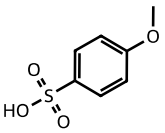
변형 기출 2018학년도 A형 12번 — tert-butylbenzene 나이트로화(입체 효과로 para 주) / SO_3H 차단기(술폰화-나이트로화-탈술폰화)로 오쏘 생성물 합성

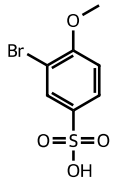
변형 포인트 anisole의 브로민화에서 소량만 생기는 2-bromoanisole(벤자인 문항의 출발물)을 술폰산 차단기로 선택적으로 합성하게 하고, 탈술폰화 단계를 ipso 양성자화 메커니즘(논문의 산 촉매 수소 교환과 같은 원리)으로 굽은 화살표로 제시하게 함

소스 논문 J. Am. Chem. Soc. 1967, 89, 4418-4424 (Klein 19.86) — 2,4-dimethoxy-/2,4,6-trimethoxy-1-tritiobenzene의 산 촉매 탈삼중수소화: ipso 탄소 양성자화 → OMe로 안정화된 아레늄 이온 → T^+ 이탈 (술폰화의 역반응과 같은 ipso 치환)

노벨상 연계 1994 노벨 화학상(G. A. Olah — 탄소 양이온/아레늄 이온의 직접 관찰)

정답 (1) ㉡, (2) ㉢, (3) ㉣





C: 4-methoxybenzenesulfonic acid D: 3-bromo-4-methoxybenzenesulfonic acid

메커니즘: H_3O^+가 SO_3H가 붙은 고리 탄소(ipso, OMe의 파라)를 양성자화 → 아레늄 이온(양전하가 OMe의 산소까지 비편재화된 옥소늄 공명 구조로 안정화) → C-S 결합의 전자쌍이 고리로 돌아오며 $SO_3(+H^+)$가 떨어져 방향족성 회복 → B.

해설

핵심 반응: 가역적 술폰화를 이용한 차단기(blocking group) 전략과 ipso 양성자화에 의한 탈술폰화

① [반응 1] OMe는 비공유 전자쌍의 공명 공여로 강하게 활성화하는 o,p-지향기이다. 오쏘 공격은 OMe와의 입체 반발이 있고 통계적 이점(오쏘 2자리)을 상쇄하므로 파라 생성물 **A**가 주생성물이다.

② (1) 진한 $H_2SO_4(SO_3)$: 부피 큰 SO_3H가 파라 자리에 들어가 이를 막는다 → **C**. (2) $Br_2/FeBr_3$: OMe(오쏘 지향, 강한 활성화)와 SO_3H(메타 지향)가 **모두** OMe의 오쏘(= SO_3H의 메타) 자리를 가리키는 협동 배향 → **D**. (3) 묽은 산·가열(수증기): 술폰화의 역반응으로 SO_3H 제거 → **B** = 2-bromoanisole.

③ (3) 메커니즘 상세: 고농도의 물과 열이 평형을 탈술폰화 쪽으로 이동시킨다(르샤틀리에). H^+가 ipso 탄소에 첨가하는 것이 속도 결정 단계이며, 이 탄소는 OMe의 파라이므로 생성되는 아레늄 이온의 공명 구조 중 하나가 $CH_3O^+=C$(모든 원자가 옥텟)로 특히 안정하다. 이어 C-SO_3H 결합이 끊어지며 SO_3(→ H_2SO_4)가 이탈한다. 논문(Klein 19.86)의 탈삼중수소화도 ipso 양성자화 → 아레늄 이온 → T^+ 이탈로, 같은 친전자성 ipso 치환이며 OMe가 오쏘/파라에 많을수록 빠르다.

④ 초친전자성의 근거: 양성자화된 카보닐은 보통 O의 비공유 전자쌍과 알킬기의 공여로 양전하가 분산된다. 그러나 A는 $C{=}O^{+}H$ 탄소에서 두 결합 떨어진 곳에 $N^{+}H$가 있어 전자를 강하게 끌어당기므로 카보닐 탄소가 극도로 전자 부족해진다(전하-전하 반발 = 불안정 = 고반응성). 같은 이유로 B도 일반 벤질 양이온보다 친전자성이 커서 두 번째 페닐화가 빠르다.

⑤ 기출(퓨란 브로민화)과의 공통 원리: 반응성과 위치 선택성은 **양이온 중간체(또는 그에 이르는 전이 상태)의 안정성**(Hammond 가설)으로 판단한다. 여기서는 반대로 친전자체가 불안정할수록(이가 양이온) 약한 친핵체와도 반응한다. 흔한 오답: 페닐이 1개만 붙은 3차 알코올을 최종 생성물로 쓰거나, N이 양성자화되지 않은 단일 양이온을 A로 그리는 것(분자식 불일치).

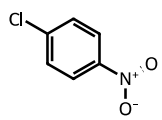
4회 11번 (서술형 4점) · 방향족 치환·다이아조늄 화학 **중요도 ★★★**

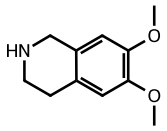
변형 기출 2016학년도 B형 4번 — 치환 벤젠 브로민화 속도 순서($NHAc > CH_3 > COCH_3$), NHAc의 para 지향, 인돌 C3 브로민화

변형 포인트 나이트로화 속도 순서($-OCH_3$, $-CH_3$, -Cl, $-CO_2CH_3$)로 할로젠의 "불활성화하면서 o,p-지향" 성질을 서술하게 하고, 인돌 브로민화 대신 전자 풍부한 고리가 이미늄 이온을 공격하는 Pictet-Spengler 고리화(위치 선택성: OMe의 파라)로 변형

소스 논문 J. Org. Chem. 2011, 76, 1605-1613 (Klein 23.96) — crispine A 전합성: 3,4-dimethoxyphenylalanine 에스터 + 4-chlorobutanal, H_3O^{+} → 이미늄 → Pictet-Spengler(OMe의 파라에서 고리화) → N-알킬화

정답 속도: $-OCH_3 > -CH_3 > -Cl > -CO_2CH_3$





B: 1-chloro-4-nitrobenzene C: 6,7-dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline

이유: Cl은 전기음성도가 커 유발 효과(−I)로 고리 전체의 전자 밀도를 낮추므로 속도는 감소한다. 그러나 오쏘/파라 공격으로 생긴 σ-착물에서는 양전하가 Cl이 붙은 탄소에 놓이는 공명 구조가 있어 Cl의 비공유 전자쌍이 공여(+M)하여 $C{=}Cl^{+}$ 공명 구조로 안정화하므로 o,p 공격이 메타 공격보다 유리하다. 오쏘는 입체 장애가 있어 파라 생성물이 주생성물이다.

해설

핵심 반응: 치환기 효과(활성화/불활성화, 배향)와 Pictet-Spengler 반응(이미늄 이온에 대한 분자 내 S_EAr)

① 속도 결정 단계는 σ-착물(아레늄 이온) 형성. $-OCH_3$: O 비공유 전자쌍의 강한 공명 공여(+M ≫ −I) → 강한 활성화. $-CH_3$: 유발·초공액 공여 → 약한 활성화. -Cl: −I > +M → 약한 불활성화(o,p 지향). $-CO_2CH_3$: 카보닐의 공명·유발 끌기 → 중간 정도 불활성화(메타 지향). 상대 속도(벤젠 = 1) 대략 anisole ≫ 톨루엔(~25) > 1 > 클로로벤젠(~0.03) > 벤조산 메틸(~0.004).

② X = Cl: 메타 공격 σ-착물은 Cl의 공명 공여를 받을 수 없고 −I만 작용한다. 오쏘/파라 공격 σ-착물은 Cl의 3p 비공유 전자쌍이 $C{=}Cl^{+}$ 형태로 양전하를 나누는 네 번째 공명 구조를 가지므로 상대적으로 안정 → o,p 지향. 파라 : 오쏘 ≈ 2 : 1 정도로 파라가 주생성물(**B** = 1-chloro-4-nitrobenzene).

③ [반응 2] 1차 아민 + HCHO → 카비놀아민 → 탈수 → 이미늄 이온($CH_2{=}N^{+}H$-). 다이메톡시 고리가 친핵체로 이미늄 탄소를 공격(6-endo 고리화) → 아레늄 이온 → 탈양성자화 → 1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline.

④ 위치 선택성: 원료 고리를 C1($CH_2CH_2NH_2$), C3·C4(OMe)로 번호 매기면, 고리화가 가능한 탄소는 곁사슬의 두 오쏘 자리인 C2(3-OMe의 오쏘, 두 치환기 사이)와 C6(3-OMe의 파라, 4-OMe의 메타)이다. 3-OMe의 **파라**인 C6은 공명 활성화를 받으면서 입체 장애가 없으므로 이곳에서 고리화하여 **C** = 6,7-dimethoxy-THIQ가 생성된다(7,8-dimethoxy 이성질체는 소량). 논문의 crispine A 합성에서도 OMe의 파라에서 Pictet-Spengler 고리화가 일어난다.

⑤ 흔한 오답: 속도 순서에서 Cl을 CO_2CH_3보다 느리게 쓰는 것, B를 메타 생성물로 그리는 것, C를 고리화되지 않은 이민/N-메틸 아민으로 그리는 것(분자식 $C_{11}H_{15}NO_2$ = 원료 + C − H_2O 이므로 고리화 필요).

5회 정답 및 해설

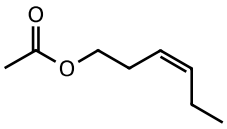
5회 1번 (기입형 2점) · 분광학적 구조 결정(IR·NMR·MS) **중요도 ★★★**

변형 기출 2014학년도 A형 기입형 8번 — $C_8H_{14}O$(sulcatone)의 ^1H·^{13}C·DEPT-90·DEPT-135 + 가오존 분해(아세톤 생성)로 구조 결정

변형 포인트 케톤 대신 녹엽 휘발 성분인 알켄 에스터를 쓰고, ^{13}C/DEPT로 CH·CH_2·CH_3·C를 셈하는 평가 요소는 유지. 가오존 분해 단서를 propanal로 바꾸어 C=C 위치를 정하고, 비닐 ^3J(10.8 Hz)로 Z 배치까지 결정하게 하여 "입체구조"를 요구하도록 강화. 같은 분자식의 methyl hept-4-enoate·ethyl hex-3-enoate 등과 구별

소스 논문 Nat. Prod. Rep. 2012, 29, 1288-1303 (Klein 12.37) — 상처 입은 애기장대가 방출하는 녹엽 휘발 성분 (Z)-3-hexenyl acetate — 1-butyne 알카인화 이온 + ethylene oxide → 3-hexyn-1-ol → Lindlar → (Z)-3-hexen-1-ol → 에스터화

정답



A: (Z)-hex-3-en-1-yl acetate

CH_3CH_2-CH=CH-CH_2CH_2-O-C(=O)CH_3, C3=C4는 *cis*(*Z*)

해설

① 불포화도 = (18−14)/2 = 2 → C=C 1개 + 에스터 C=O 1개(^{13}C 171.0, 4차 탄소: DEPT에 없음). 다른 고리는 없다.

② DEPT로 탄소 종류 세기: DEPT-90에 나타나는 134.5·123.8 = 두 =CH(이치환 알켄, 4차 알켄 탄소 없음). DEPT-135 음의 피크 63.9·26.7·20.6 = CH_2 3개(63.9는 O-CH_2). DEPT-135 양성이면서 DEPT-90에 없는 21.0·14.2 = CH_3 2개. 4차 C는 171.0뿐. ⇒ C=O + 2 CH + 3 CH_2 + 2 CH_3 = C_8H_{14} 부분 ✓.

③ ^1H: ㉣ 4.06(t, 2H) = O-CH_2-CH_2(에스터의 **알코올 쪽** 산소에 붙은 CH_2), ㉤ 안의 2.04(s, 3H) = $CH_3C(=O)O$ → 아세테이트. 메틸 에스터라면 3.67(s)과 δ_C 51이 있어야 한다. ㉥ 0.97(t) = CH_3CH_2-, 그 CH_2(≈2.07, 알릴)는 ㉤에 겹쳐 있다. ㉦ 2.38(2H) = O-CH_2와 C=C 사이의 알릴 CH_2.

④ 가오존 분해에서 propanal(CH_3CH_2CHO)이 나오므로 C=C의 한쪽은 CH_3CH_2CH=, 다른 쪽은 =CH-CH_2CH_2OAc(다른 생성물 3-oxopropyl acetate). ⇒ 3-hexenyl acetate.

⑤ 기하: 올레핀 ^3J = 10.8 Hz는 *cis* 범위(6~12 Hz; *trans*는 12~18 Hz) → (*Z*). 참고로 (*Z*)-알켄의 알릴 탄소(26.7, 20.6)는 (*E*)-이성질체(≈32, 25.6)보다 γ-gauche 입체 가림 때문에 높은 장에 나타난다. 논문 경로의 Lindlar 수소화(syn 첨가)가 *cis*-알켄을 주는 것과 일치한다.

⑥ 함정: methyl hept-4-enoate($C_8H_{14}O_2$, 가오존 분해로 propanal 생성)는 OCH_3 3.67(s), δ_C 173·51을 보이고 4.06(t)가 없다. ethyl hex-3-enoate는 4.13(q)·3.03(d)를 보인다. 기하를 표시하지 않거나 *E*로 그리면 오답.

5회 5번 (서술형 4점) · 입체화학·형태 분석 **중요도 ★★★**

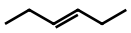
변형 기출 2015학년도 A형 서술형 3번 — 2-butyne의 Lindlar 환원 → cis-2-butene, OsO_4(syn) → meso, 과산/H_3O^+(anti) → 라셈 다이올; 시약 선택과 중간체·이유 서술

변형 포인트 기질을 3-hexyne으로 바꾸고, 알카인 환원 시약 (가)를 [시약]에서 고르게 하여 생성물 B(라셈)·C(메조)의 입체로부터 "Na/NH_3(trans) vs Lindlar(cis)"를 역추론하게 함. 결과적으로 syn → 라셈, anti → 메조로 기출과 정반대가 되는 경우를 다룸

소스 논문 Angew. Chem. Int. Ed. 1994, 33, 2187-2190 (Klein 9.85 (+10장 알카인 환원)) — zaragozic acid A 합성(Nicolaou)에서 OsO_4(촉매)/NMO syn 다이하이드록시화가 알켄의 한쪽 면에서만 일어남 — 이 문항은 그 syn 다이하이드록시화 단계를 단순 알켄으로 모델화

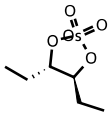
노벨상 연계 2001 노벨 화학상(K. B. Sharpless — OsO_4 비대칭 다이하이드록시화; 해설 ⑥ 참고)

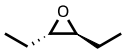
정답 (가) Na/NH_3(*l*) · **A** = (*E*)-3-hexene



A

A → B: OsO_4 후 $NaHSO_3/H_2O$ (중간체: 고리형 오스뮴산 에스터) · A → C: CH_3CO_3H 후 H_3O^+ (중간체: *trans*-2,3-diethyloxirane과 양성자화된 에폭사이드)





오스뮴산 에스터 (+거울상) **trans-에폭사이드 (라셈)**

B: *trans*-알켄의 두 면 어느 쪽에서든 OsO_4가 두 O를 같은 면에(syn) 동시에 첨가한다. 위 면 첨가와 아래 면 첨가는 서로 거울상인 (3*R*,4*R*)/(3*S*,4*S*)를 같은 양으로 주므로 라셈이다.
C: 과산이 *trans*-에폭사이드(라셈)를 만들고, 산 촉매 조건에서 물이 양성자화된 에폭사이드를 뒤쪽에서 공격하여 한 탄소만 반전된다(순 anti 첨가). *trans*-알켄의 anti 다이하이드록시화는 어느 쪽 에폭사이드에서 어느 탄소를 공격하든 같은 (3*R*,4*S*) 메조 다이올을 준다.

해설

핵심 반응: 알카인의 입체선택적 환원(Na/NH_3 → *trans*, Lindlar → *cis*) + syn/anti 다이하이드록시화의 입체특이성 → "같은 대칭 알켄 + 같은 종류 첨가 → 메조, 반대 → 라셈" 규칙.

① 역추론: B(트레오, 라셈)와 C(메조)가 둘 다 같은 A에서 나왔다. 대칭 알켄에서 [*cis*+syn → 메조, *cis*+anti → 라셈, *trans*+syn → 라셈, *trans*+anti → 메조]이다. syn 시약(OsO_4)이 라셈 B를 주려면 A는 ***trans***여야 한다. 따라서 (가) = **Na/NH_3(*l*)**(용해 금속 환원)이다. Lindlar를 고르면 B와 C의 입체가 서로 뒤바뀐다(기출 2015A의 상황).

② Na/NH_3 메커니즘: Na에서 전자 1개가 알카인 π*로 들어가 라디칼 음이온이 된다 → NH_3가 양성자를 주어 비닐 라디칼이 된다(두 R가 멀리 떨어진 *trans* 배치가 더 안정) → 전자 1개를 더 받아 비닐 음이온이 된다 → 다시 양성자화되어 (*E*)-3-hexene이 된다.

③ A → B: OsO_4가 [3+2] 고리 첨가로 C=C 한 면에 두 O를 동시에 붙여 5원 고리 오스뮴산 에스터를 만든다(두 C-O가 같은 면, 두 에틸은 *trans*). $NaHSO_3/H_2O$가 Os-O 결합을 끊어 다이올을 내놓는데, 이때 C-O 결합은 끊어지지 않으므로 배열이 유지된다. 면 선택의 근거가 없으므로 (3*R*,4*R*)+(3*S*,4*S*)-hexane-3,4-diol 라셈이 된다.

④ A → C: 과산의 협동적 산소 전달(나비형 전이 상태)은 syn이므로 *trans*-2,3-diethyloxirane(카이랄, 라셈)이 생긴다. H_3O^+가 에폭사이드 O를 양성자화하면 물이 C-O의 반대쪽에서 S_N2형으로 공격하여 그 탄소만 반전된다. 두 거울상 에폭사이드와 두 탄소(동등) 중 어느 조합이든 결과는 (3*R*,4*S*)-메조 다이올 하나이다. 메조는 분자 내 대칭면이 있어 광학 비활성이다.

⑤ 흔한 오답: (a) "에폭사이드 개환도 syn" — 산 촉매 개환은 뒤쪽 공격이므로 anti이다. (b) 중간체로 열린 탄소 양이온을 그리면 입체특이성을 설명할 수 없다. (c) O_3는 C=C를 끊어 propanal을 주므로 오답 시약이다.

⑥ 확장(노벨상): OsO_4에 카이랄 cinchona 알칼로이드 리간드를 더한 Sharpless 비대칭 다이하이드록시화(AD-mix-α/β)를 쓰면, 같은 (*E*)-알켄에서 B의 두 거울상이성질체 중 하나를 선택적으로 얻을 수 있다. 논문(zaragozic acid A)에서도 OsO_4/NMO가 기질의 덜 가려진 면에서만 syn 첨가하여 단일 부분입체이성질체를 주었다.

5회 6번 (서술형 4점) · 고리화 첨가·자리옮김·방향족성 **중요도 ★★☆**

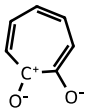
변형 기출 2025학년도 B형 7번 — tropone·cyclohept-2-enone·cycloheptanone: 트로폰의 방향족 공명 구조, C=O 신축 파수 비교, 트로폰의 [4+2] 및 cis-다이엔오필의 Diels-Alder 입체특이성

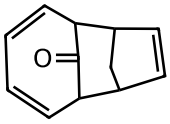
변형 포인트 트로폰 대신 tropolone(Klein 2.78, 산성과 염기성을 동시에 갖는 칠원 고리)을 넣어 "짝염기의 방향족 공명 구조"를 묻고, IR 파수 비교를 같은 원리(C^+-O^- 기여)의 다른 관측량인 카보닐 산소의 염기도 비교로 바꾸었다. 고리 첨가는 트로폰이 4π 다이엔으로 작용하는 [4+2] 대신 6π 성분으로 작용하는 열적 [6+4] 고리 첨가(Woodward-Hoffmann 규칙의 대표 검증례)로 바꾸어 페리고리 선택 규칙을 π 전자 수·FMO로 직접 서술하게 하였다.

소스 논문 J. Org. Chem. 1997, 62, 3200-3207 (Klein 2.78) — tropolone은 산(→ tropolonate 음이온)이자 염기(→ 1,2-dihydroxytropylium 양이온)로 작용하며, 두 이온 모두 방향족 tropylium 성격 때문에 고리 C-C 결합 길이가 균일해진다

노벨상 연계 1981 노벨 화학상(K. Fukui·R. Hoffmann — 전선 궤도함수 이론과 궤도함수 대칭 보존 규칙)

정답





A의 짝염기(방향족 공명 구조) **E (exo [6+4] 첨가물)**

· 방향족 공명 구조: 두 산소가 모두 O^-이고 칠원 고리가 tropylium(6π) 양이온인 구조(전체 전하 −1)

· 염기도: **B** 〉 **C** 〉 **D**

· **E**: tricyclo[4.4.1.$1^{2,5}$]dodeca-3,7,9-trien-11-one 골격(트로폰 C2·C7이 cyclopentadiene C1·C4와 결합; exo 첨가물)

· 이유: 6π + 4π = 10π(4*n*+2, *n* = 2)이므로 두 성분이 모두 같은 면(supra-supra)에서 결합하는 열적 고리 첨가가 대칭 허용이다. cyclopentadiene의 HOMO(ψ_2)와 트로폰 6π 부분의 LUMO(ψ_4*)의 양 말단 위상이 서로 일치하여 두 σ 결합이 동시에 결합성 겹침을 한다.

해설

핵심 반응: 방향족성(Hückel 4*n*+2)과 열적 [6+4] 고리 첨가(Woodward-Hoffmann 선택 규칙).

① **tropolone의 산성**: O-H가 떨어진 tropolonate에서 음전하는 두 산소에 걸쳐 비편재화된다(비닐로그 카복실산: O=C-C=C-OH ⇄ $^-$O-C=C-C=O). 여기에 더해 C=O의 π 전자를 산소로 옮기면 두 산소가 모두 O^-, 칠원 고리는 6개의 π 전자를 가진 cycloheptatrienyl 양이온(tropylium)이 되는 공명 구조가 가능하다. 평면 단일 고리·연속된 p 오비탈·6π(4*n*+2, *n* = 1)를 모두 만족하므로 방향족이며, 이 기여 때문에 짝염기가 특별히 안정하여 pK_a가 6.7로 phenol(10.0)보다 작다. Klein 2.78의 근거 자료처럼 tropolonate에서는 고리 C-C 결합 길이가 거의 같아진다(결합 교대 소멸).

② **카보닐 산소의 염기도**: 산소에 H^+가 붙은 짝산의 안정성을 비교한다. **B**의 짝산은 hydroxytropylium 이온(HO-$C_7H_6^+$)으로 양전하가 방향족 6π 고리 전체에 퍼진다 → 짝산 $pK_a \approx -1$로 보통 케톤보다 염기성이 10^5배 이상 크다. **C**의 짝산은 하이드록시알릴 양이온으로 양전하가 C1과 C3에 비편재화되고, **D**의 짝산은 양전하가 C1(과 O)에만 머무는 국재화된 옥소카베늄($pK_a \approx -7$)이다. 따라서 염기도 **B** 〉 **C** 〉 **D**. 같은 이유(C^+-O^- 기여 증가 → C=O 결합 차수 감소)로 기출의 IR C=O 신축 파수는 정확히 반대 순서(**D** 〉 **C** 〉 **B**)가 된다.

③ **[6+4] 고리 첨가**: 분자식 $C_{12}H_{12}O = C_7H_6O + C_5H_6$(단순 1:1 첨가). 단서대로 트로폰의 6π(C2~C7) 말단 C2·C7이 cyclopentadiene의 4π 말단 C1·C4와 각각 새 σ 결합을 만든다. 그 결과 C=O는 1탄소 다리, cyclopentadiene의 CH_2는 또 하나의 1탄소 다리가 되고, 트로폰 쪽에는 C3=C4·C5=C6 다이엔, cyclopentadiene 쪽에는 C=C 하나가 남는다(sp^3 탄소 4개).

④ **선택 규칙**: 열적 고리 첨가는 바닥 상태의 HOMO-LUMO 상호작용으로 일어난다. 다이엔 HOMO ψ_2는 양 말단의 위상이 반대(마디 1개), 트라이엔 LUMO ψ_4*도 양 말단 위상이 반대(마디 3개)이므로 두 말단에서 모두 같은 위상끼리 겹친다 → 대칭 허용(supra/supra). 일반화하면 총 π 전자 $4n+2$(6, 10, …)는 열적 허용, $4n$(4, 8)은 열적 금지·광화학 허용이다. [4+2](6π)와 [6+4](10π)는 허용, [2+2]·[4+4]·[6+2](8π)는 열적으로 금지된다.

⑤ (심화) Woodward-Hoffmann은 [6+4]에서는 endo 배향의 이차 궤도 상호작용이 오히려 불리하여 **exo** 첨가물이 우세할 것이라 예측하였고, 트로폰 + cyclopentadiene 반응에서 실제로 exo [6+4] 첨가물이 주생성물로 확인되었다(Diels-Alder [4+2]의 endo 규칙과 대비).

⑥ 흔한 오답: (i) tropolonate의 방향족 구조에서 고리에 음전하를 두는 것(8π 반방향족이 됨), (ii) 트로폰을 2π 다이엔오필로 보고 cyclopentadiene과 [4+2] 첨가물(노보넨형)을 그리는 것 — 단서의 "트로폰 고리 탄소 6개의 π 전자가 모두 참여"와 모순, (iii) 염기도 순서를 IR 순서와 같게 쓰는 것.

5회 7번 (서술형 4점) · 고리화 첨가·자리옮김·방향족성 **중요도 ★★☆**

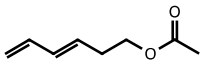
변형 기출 2020학년도 B형 7번 — cyclohexene → (NBS, hν; t-BuOK) 1,3-cyclohexadiene → diethyl maleate Diels-Alder(endo, cis 보존) → O_3/$NaBH_4$

변형 포인트 다이엔을 할로젠화·제거 대신 말단 알켄의 촉매적 탈수소화로 만들고(Klein 5.66 탠덤 탈수소화-Diels-Alder), 대칭 고리 다이엔 대신 1-치환 사슬형 (E)-다이엔을 N-phenylmaleimide와 반응시켜 새 입체 중심이 3개 생기게 하였다. endo 규칙뿐 아니라 "outside 치환기와 endo 치환기가 cis가 되는" 상대 배열, 라셈체 생성, 부생성물(exo)과의 부분입체이성질 관계까지 묻는다.

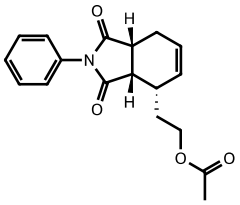
소스 논문 J. Am. Chem. Soc. 2011, 133, 14892-14895 (Klein 5.66) — hex-5-en-1-yl acetate의 촉매적 탈수소화로 생긴 1,3-다이엔이 같은 용기에서 N-phenylmaleimide와 Diels-Alder 반응 → cis-접합 tetrahydroisoindole-1,3-dione 입체이성질체 4개(주 2: endo 거울상 쌍, 부 2: exo 거울상 쌍)

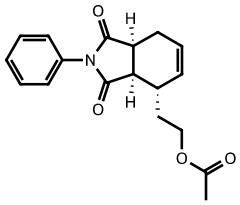
노벨상 연계 1950 노벨 화학상(O. Diels·K. Alder — 다이엔 합성)

정답



A: (E)-hexa-3,5-dien-1-yl acetate





B (endo, 라셈체 중 한 거울상) **B′ (exo)**

· **B**: 고리 접합 H(C3a, C7a)와 C4-H가 모두 같은 면(= C4의 CH_2CH_2OAc가 이미드 C=O들과 같은 면), (3a*S*,4*S*,7a*R*)/(3a*R*,4*R*,7a*S*) 라셈체

· 이유: endo 전이 상태 — 이미드의 두 C=O가 다이엔 C2-C3 아래에 놓여 C=O π*와 다이엔 HOMO(C2·C3 계수) 사이의 이차 궤도 상호작용으로 안정화된다. 이때 다이엔 말단의 outside 치환기(CH_2CH_2OAc)는 endo C=O와 같은 면에 놓인다.

· **B′**: C4 치환기가 고리 접합 H와 같은 면(이미드 C=O의 반대 면)인 exo 첨가물. **B**와 **B′**는 부분입체이성질체.

해설

핵심 반응: Diels-Alder 반응의 입체특이성(suprafacial)과 endo 규칙, 1-치환 다이엔의 outside 치환기 배향.

① **A**: 말단 알켄의 C3-C4 탈수소화로 콘쥬게이션된 1,3-다이엔이 생긴다($C_8H_{14}O_2 - H_2 = C_8H_{12}O_2$). 열역학적으로 안정한 (*E*)-다이엔이 주로 생기며, (*E*)-1-치환 다이엔은 치환기가 바깥쪽(outside)에 있어 s-cis 형태를 쉽게 취하므로 Diels-Alder에 적합하다((*Z*)-다이엔은 inside 치환기가 C4-H와 부딪혀 s-cis가 불리하다).

② **입체특이성**: 다이엔과 다이엔오필 모두 같은 면으로 결합(supra/supra)하므로 cis-다이엔오필(말레이미드)의 두 C=O는 생성물에서 cis로 보존되고 → 고리 접합 H 2개도 cis이다.

③ **endo 규칙**: 다이엔오필의 전자 끄는 기(C=O)가 다이엔 π계 아래("안쪽")에 놓이는 endo 전이 상태가, 새 σ 결합을 만드는 1차 겹침 외에 C=O의 p 오비탈과 다이엔 C2·C3의 p 오비탈 사이의 2차 궤도 상호작용으로 더 안정하다(속도론적 생성물). 전이 상태 그림: 위에 s-cis 다이엔(C1 outside에 CH_2CH_2OAc), 아래에 말레이미드 고리가 다이엔 쪽으로 겹쳐 놓이고 N-Ph는 다이엔 C2-C3 아래 방향, 말레이미드 C-H는 바깥쪽을 향한다.

④ **outside 치환기의 운명**: 고리가 닫히면 다이엔 말단의 outside 치환기는 endo 치환기와 같은 면으로 간다(예: (*E*,*E*)-2,4-hexadiene + maleic anhydride → all-cis 첨가물). 따라서 **B**에서 CH_2CH_2OAc와 이미드 C=O들은 cis, 즉 C4-H·C3a-H·C7a-H 세 수소가 모두 같은 면에 놓인다. RDKit CIP: (3a*S*,4*S*,7a*R*) 및 거울상.

⑤ **라셈체와 B′**: 출발물, 시약, 촉매가 모두 비카이랄이므로 다이엔의 위·아래 면 공격이 같은 확률 → endo 첨가물은 거울상 쌍(주생성물 2개), exo 첨가물도 거울상 쌍(부생성물 2개)으로 모두 4개의 입체이성질체가 생긴다(논문 관찰과 일치). endo와 exo는 고리 접합 배열(cis)은 같고 C4의 상대 배열만 달라 거울상이 아닌 입체이성질체, 즉 부분입체이성질체이다.

⑥ 흔한 오답: (i) 고리 접합을 trans로 그림(다이엔오필 cis 보존 위반), (ii) CH_2CH_2OAc를 고리 접합 H와 같은 면(=exo)으로 그림, (iii) **B**를 단일 거울상이라고 기술(광학 비활성 라셈체임), (iv) 위치이성질 고려 없이 치환기를 C5에 둠(다이엔 C1 치환기는 생성물 C4, 즉 고리 접합 탄소 옆 "ortho" 자리).

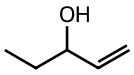
1회 3번 (기입형 2점) · 분광학적 구조 결정(IR·NMR·MS) **중요도 ★★★**

변형 기출 2024학년도 A형 3번 — $C_9H_{12}O_2$(4-ethoxybenzyl alcohol): H_2CrO_4 산화로 카복실산 생성, IR O-H 띠 ㉮에 해당하는 ^1H 피크 찾기

변형 포인트 1차 알코올(→카복실산) 대신 산화하면 케톤이 되는 2차 알릴 알코올을 사용. 화학 반응 단서(1°/2°/3° 구별) + IR(O-H, =C-H, 비닐 면외 굽힘) + 말단 비닐기의 세 가지 $^3J/^2J$(trans 17 > cis 10 > gem ≈ 1.5 Hz) 해석을 결합하여, 특정 수소와 trans 관계인 수소의 피크를 고르게 함

소스 논문 J. Agric. Food Chem. 2005, 53, 7204-7211 (Klein 12.34) — 메추리 사료의 휘발 성분 1-penten-3-ol — 아세틸렌화 이온 + propanal → 1-pentyn-3-ol → H_2/Lindlar

정답



A: pent-1-en-3-ol

㉠과 *trans* 관계인 수소의 피크: ㉡ (δ 5.23, $^3J_{trans}$ = 17.2 Hz)

해설

① 불포화도 = (12−10)/2 = 1. IR ㉮(3360 cm^{-1}, 넓고 강함) = 수소 결합한 O-H → 알코올. 3085(=C-H, sp^2), 1645(약한 C=C), 990·920 cm^{-1}(일치환 비닐 RCH=CH_2의 면외 굽힘) → 말단 알켄. 불포화도 1을 C=C가 차지하므로 C=O나 고리는 없다.

② 화학 단서: H_2CrO_4로 산화하여 H가 2개 적은 **케톤**(C_5H_8O)이 생기므로 2차 알코올이다(1차면 카복실산, 3차면 반응하지 않음).

③ 비닐 영역: ㉠ 5.87(ddd, 1H)은 -CH= 수소로 =CH_2의 두 수소(17.2, 10.4 Hz)와 CH-O의 수소(6.2 Hz)에 의해 갈라진다. ㉡ 5.23(d, 17.2) 과 ㉢ 5.12(d, 10.4)는 말단 =CH_2의 두 수소이다. $^3J_{trans}$(12~18 Hz) > $^3J_{cis}$(6~12 Hz)이므로 17.2 Hz로 짝지은 ㉡이 ㉠과 *trans*, 10.4 Hz인 ㉢이 *cis*이다(제미널 $^2J \approx 1.5$ Hz는 생략).

④ ㉣ 4.03(1H) = CH-OH(카비놀 수소, 산소에 의한 탈가림). 비닐 H(6.2 Hz)와 CH_2의 2H(≈6.5 Hz)에 거의 같은 *J*로 짝지어 사중선 모양. ㉤ 1.80(br s) = O-H(빠른 양성자 교환으로 짝지음 없음; D_2O를 가하면 사라짐) → IR ㉮와 같은 작용기. ㉥ 1.56(2H) = CH_2(CH 1H + CH_3 3H → 4개, 오중선 모양), ㉦ 0.93(t, 3H) = CH_3.

⑤ 따라서 A = CH_2=CH-CH(OH)-CH_2CH_3, 산화 생성물은 pent-1-en-3-one(ethyl vinyl ketone). 함정: 4-penten-2-ol(2차·말단 비닐이지만 CH_3가 이중선 1.2 ppm), 2-methyl-3-buten-2-ol(3차, 산화 안 됨, 6H 단일선), (*E*)-2-penten-1-ol(1차 → 카복실산, 내부 알켄), cyclopentanol(비닐 H 없음).

⑥ 논문 연계: 1-pentyn-3-ol($HC{\equiv}C^-$ + propanal)을 Lindlar 촉매로 부분 수소화하여 말단 알켄을 만든다.

2회 정답 및 해설

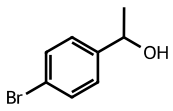
2회 1번 (기입형 2점) · 분광학적 구조 결정(IR·NMR·MS) **중요도 ★★★**

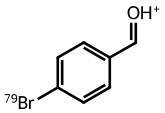
변형 기출 2023학년도 A형 3번 — C_9H_9ClO(3-chloropropiophenone)의 IR·^{1}H NMR·MS — Cl 동위원소(3:1), α-절단 아실륨 이온(m/z 105)

변형 포인트 Cl(3:1) 대신 Br(1:1) 동위원소 쌍을 쓰고, 케톤의 아실륨 대신 알코올의 α-절단으로 생기는 산소 안정화 양이온(옥소늄)을 묻는다. 위치 이성질체 2-(4-bromophenyl)ethanol(α-절단 시 • CH_2OH 손실 → m/z 169/171)과의 구별이 MS 단서의 핵심

소스 논문 J. Chem. Ed. 2008, 85, 832-833 (Klein 15.71) — 1-(4-bromophenyl)ethanol과 2-(4-bromophenyl)ethanol의 EI 질량 스펙트럼(m/z 202/200, 187/185, 159/157, 121 대 171/169) 구별

정답





A: 1-(4-bromophenyl)ethan-1-ol m/z 185 (^{79}Br)

m/z 185 = $[M - CH_3]^+$ = 4-^{79}BrC_6H_4-CH=O$^+$H (^{81}Br이면 m/z 187)

해설

① MS: m/z 200과 202가 거의 1:1 → Br 원자 1개(^{79}Br : ^{81}Br ≈ 51 : 49). M = 200($C_8H_9{}^{79}BrO$). 불포화도 = (2×8+2−9−1)/2 = 4 → 벤젠 고리.

② IR 3350 cm^{-1}(넓음) = O-H, C=O 띠 없음 → 알코올. 825 cm^{-1}은 *para*-이치환 벤젠의 C-H 면외 굽힘. ^{1}H NMR 7.46(d, 2H)·7.24(d, 2H), J = 8.4 Hz의 AA′BB′ 두 이중선 → *para*-이치환(Br과 탄소 곁사슬).

③ 곁사슬 C_2H_5O: 4.86(q, J = 6.5, 1H) = Ar-CH(OH)-(벤질 + 산소, 이웃 CH_3 → 사중선), 1.46(d, 3H) = CH-CH_3, 1.90(br s, 1H) = OH. ⇒ A = 4-BrC_6H_4CH(OH)CH_3.

④ 조각 이온: 알코올 분자 이온(산소의 비공유 전자 하나가 떨어진 라디칼 양이온)은 C-O에 이웃한 C-C 결합이 끊어지는 **α-절단**을 한다. C_α-CH_3 결합이 균일 분해되어 • CH_3(15)가 떨어지고, 산소의 전자쌍이 C=O$^+$ π 결합을 만들어 공명 안정화된 옥소늄 이온 ArCH=OH$^+$(m/z 185/187, 기준 피크)이 된다. 이 이온은 벤젠 고리와도 콘쥬게이션되어 특히 안정하다.

⑤ 나머지: 157/159 = 185/187 − CO(28) → $C_6H_6Br^+$(1-phenylethanol의 107 → 79와 같은 경로), 121 = $[M - Br]^+$ ($C_8H_9O^+$, Br 없음 → 단일 피크), 77 = $C_6H_5{}^+$.

⑥ 함정: 위치 이성질체 2-(4-bromophenyl)ethanol은 α-절단으로 • CH_2OH(31)를 잃어 m/z 169/171(브로모벤질/트로필륨 이온)이 크게 나타나고 m/z 185/187은 거의 없다. ^{1}H NMR에서도 3.84(t)·2.82(t) 두 삼중선을 보인다. 4-bromobenzyl methyl ether는 O-H 띠가 없고 4.40(s)·3.38(s) 두 단일선을 보인다.

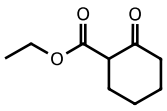
2회 2번 (기입형 2점) · 분광학적 구조 결정(IR·NMR·MS) **중요도 ★★★**

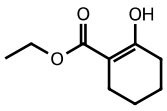
변형 기출 2022학년도 A형 3번 유형 — $C_5H_8O_2$(vinyl propanoate)의 IR(1760, 비닐 에스터)·^{1}H NMR — C=O 진동수에 영향을 주는 요인과 알켄 J

변형 포인트 "구조에 따라 C=O 신축 진동수가 달라지는 이유"라는 평가 요소를 유지하면서, Dieckmann 축합 생성물(β-케토 에스터)의 케토-엔올 호변 이성 평형을 IR 4개 띠(1740·1718·1658·1618)로 해석하도록 변형. 콘쥬게이션과 분자 내 수소 결합에 의한 진동수 감소, 킬레이트 O-H의 ^{1}H 신호(δ 12.2)를 함께 다룸. 기출의 단순 구조 결정을 반응 생성물 + 호변 이성질체 판단으로 확장

소스 논문 J. Am. Chem. Soc. 1952, 74, 4070-4073 (Klein 15.70) — ethyl 2-oxocyclohexanecarboxylate의 케토형·엔올형 평형 혼합물 IR(1600~1850 cm^{-1}의 1620, 1660, 1720, 1740 cm^{-1}) 귀속

정답





A: ethyl 2-oxocyclohexane-1-carboxylate 엔올형 (㉢ 1657: C=O, ㉣ 1617: C=C)

㉢·㉣은 엔올형 ethyl 2-hydroxycyclohex-1-ene-1-carboxylate의 에스터 C=O(㉢)와 C=C(㉣) 신축 띠이다(O-H···O=C 분자 내 수소 결합).

해설

① 반응: NaOEt가 에스터 α-탄소를 탈양성자화 → 엔올레이트가 같은 분자의 다른 에스터 C=O를 공격(분자 내 Claisen = **Dieckmann 축합**) → 사면체 중간체에서 EtO^- 이탈 → 6원 고리 β-케토 에스터. 생성물의 두 카보닐 사이 C-H($pK_a \approx 11$)가 EtO^-에 의해 탈양성자화되어 평형이 생성물 쪽으로 끌려가며, H_3O^+ 처리로 중성 β-케토 에스터 A를 얻는다.

$C_{11}H_{20}O_4 - EtOH = C_9H_{14}O_3$ ✓.

② IR 귀속(케토형): ㉠ 1742 cm^{-1} = 포화 에스터 C=O, ㉡ 1717 cm^{-1} = 고리 케톤(사이클로헥산온형) C=O.

③ IR 귀속(엔올형): ㉢ 1657 cm^{-1} = 엔올형의 에스터 C=O. C=C와 콘쥬게이션되어 C=O 결합 차수가 낮아지고, 엔올 O-H와 6원 고리 모양의 분자 내 수소 결합(O-H···O=C)을 이루어 결합이 더 약해지므로 일반 에스터보다 약 85 cm^{-1} 낮다. ㉣ 1617 cm^{-1} = 엔올 C=C. 보통 C=C는 약하지만, 여기서는 전자 주개(OH)와 받개(CO_2Et)가 양 끝에 붙은 밀고-당기는(push-pull) 분극 이중 결합이어서 쌍극자 변화가 커 강하게 나타난다.

④ 보조 단서: 날카로운 자유 O-H(≈3600)가 없고 2500~3200의 넓은 흡수만 있는 것은 강한 분자 내 수소 결합 O-H의 특징이다. δ 12.2(s)는 킬레이트된 엔올 OH, δ 3.37은 케토형의 C1-H(두 C=O 사이 메타인)이며, 이 피크가 1H보다 작게 적분되는 것은 두 호변 이성질체가 함께 존재한다는 뜻이다.

⑤ 단순 케톤은 엔올 함량이 무시할 만하지만 β-케토 에스터는 (i) C=C-C=O 콘쥬게이션, (ii) 6원 킬레이트 수소 결합, (iii) 고리 안 사치환 C=C의 안정성 때문에 엔올형이 상당량 존재한다. 함정: ㉡을 에스터로, ㉢을 케톤으로 귀속하는 것(콘쥬게이션·수소 결합은 진동수를 *낮춘다*).

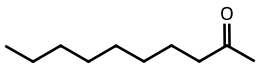
4회 3번 (기입형 2점) · 분광학적 구조 결정(IR·NMR·MS) **중요도 ★★★**

변형 기출 2015학년도 A형 기입형 10번 유형 — 할로젠 1개 화합물(2-bromoanisole)의 MS(M/M+2 1:1)·^{1}H·^{13}C NMR — 동위원소 패턴과 ^{13}C 신호 수로 구조 결정

변형 포인트 할로젠 동위원소 해석은 2021A-2·2023A-3 변형에서 다루므로, 이 자리에서는 MS 고빈출 개념인 McLafferty 자리옮김(γ-H 전이 + β-절단)과 α-절단(아실륨 m/z 43)을 ^{1}H NMR 적분·갈라짐과 결합하여 위치 이성질체 케톤·알데하이드(3-decanone, decanal 등)를 구별하도록 대체. "MS 피크의 조각 이온 구조"를 그리게 하는 요구는 기출(2023A-3)과 같은 형식

소스 논문 J. Nat. Prod. 2012, 75, 1765-1776 (Klein 12.36) — 미생물 휘발 성분 254종 중 구조 이성질체 2-decanone과 decanal — 1-decyne의 Markovnikov 수화(H_2SO_4/$HgSO_4$) vs 수소화붕소화-산화

정답



A: decan-2-one



m/z 58: $[CH_2{=}C(OH)CH_3]^{+\bullet}$

m/z 58 = McLafferty 자리옮김으로 생긴 프로펜-2-올(아세톤 엔올) 라디칼 양이온 $C_3H_6O^{+\bullet}$

해설

① 불포화도 1, IR 1718 cm^{-1}(포화 C=O)이고 알데하이드 Fermi 쌍(2720·2820)이 없으므로 케톤. ^{1}H에 9~10 ppm 신호도 없다.

② ^{1}H: ㉡ 2.13(s, 3H) = CH_3-C(=O) → 메틸 케톤. ㉠ 2.42(t, 2H) = C(=O)-CH_2(이웃 CH_2), ㉢ 1.57(quintet, 2H) = 그 다음 CH_2, ㉣ 1.27(10H) = $(CH_2)_5$, ㉤ 0.88(t, 3H) = 말단 CH_3. 가지(이중선 CH_3)가 없으므로 곧은 사슬 → $CH_3CO(CH_2)_7CH_3$ = 2-decanone. 2+3+2+10+3 = 20H ✓.

③ MS: $M^{+\bullet}$ = 156($C_{10}H_{20}O$, 질소 없음 → 짝수). **McLafferty 자리옮김**: 카보닐 산소 라디칼 양이온이 6원 고리 전이 상태를 거쳐 γ-탄소(C5)의 수소를 끌어오고, β-결합(C3-C4)이 끊어져 중성 1-heptene(C_7H_{14}, 98)이 떨어진다. 남는 이온은 $CH_2{=}C(OH)CH_3^{+\bullet}$, m/z 156 − 98 = 58(짝수 질량 = 홀전자 이온). 59는 수소가 하나 더 옮겨진 이온과 ^{13}C 동위원소 기여.

④ α-절단: C2-C3 사이가 끊기면(• C_8H_{17} 손실) CH_3-C≡O^+(m/z 43, 기준 피크), C1-C2 사이가 끊기면(• CH_3 손실) $C_8H_{17}C{\equiv}O^+$(m/z 141). 71·57·43·29 등은 알킬 사슬 조각.

⑤ 함정: 3-decanone은 2.40(q)·1.05(t)를 보이고 McLafferty 피크가 m/z 72, α-절단 피크가 57이다. decanal은 9.76(t) 신호, McLafferty m/z 44, IR 2720·2820을 보인다. 논문 연계: 1-decyne에 H_2SO_4/$HgSO_4$(Markovnikov 수화 → 엔올 → 케톤 호변 이성)를 쓰면 2-decanone, 수소화붕소화-산화(반 Markovnikov)를 쓰면 decanal이 된다.

4회 4번 (기입형 2점) · 입체화학·형태 분석 **중요도 ★★★**

변형 기출 2015학년도 A형 기입형 8번 유형 — 에테인·뷰테인의 회전 장벽으로부터 가림 상호작용 에너지를 구해 의자-보트 에너지 차(6.8 kcal/mol)를 계산

변형 포인트 저빈도 소재(보트의 깃대 상호작용)를 대신하여 같은 "상호작용 에너지의 가산성" 사고를 (1) 메탄올의 C-O 회전 장벽(J. Phys. Chem. A 2002)으로 비공유 전자쌍/C-H 가림 에너지를 구하는 문제와, (2) 더 중요한 cis-/trans-decalin의 gauche-뷰테인 상호작용 개수 세기로 재구성

소스 논문 J. Phys. Chem. A 2002, 106, 1642-1646 (Klein 4.70) — 메탄올의 C-O 결합 회전 장벽 ≈ 4.2 kJ/mol; 가려진 형태 = H/H 가림 1개 + C-H/비공유 전자쌍 가림 2개

노벨상 연계 1969 노벨 화학상(D. H. R. Barton·O. Hassel — 형태 분석; Hassel은 decalin·사이클로헥세인의 형태를 전자 회절로 규명)

정답 ㉠ 0.1 ㉡ 3 ㉢ 11.4 (≈ 11 kJ/mol, Y가 더 불안정)

해설

핵심 개념: 비틀림·입체 상호작용의 가산성, gauche-뷰테인 단위 세기, *cis*-/*trans*-decalin의 상대 안정성.

① 에테인의 가려진 형태에는 H/H 가림이 3쌍 있으므로 1쌍 = 12/3 = 4.0 kJ/mol이다.

② 메탄올의 가려진 형태에서 C의 세 C-H는 O의 세 "치환기"(O-H 1개, 비공유 전자쌍 2개)와 각각 가려진다. 따라서 4.2 = 4.0(H/H) + 2x에서 x = **0.1 kJ/mol**로, 비공유 전자쌍의 가림은 거의 무시할 만하다. 비공유 전자쌍은 전자 밀도가 핵에 가깝게 모여 있어 결합 전자쌍보다 공간을 덜 차지하기 때문이다(논문의 결론). 같은 논리로 메틸아민(가림 H/H 2쌍 + C-H/n 1쌍)의 장벽이 약 8 kJ/mol로 추정된다.

③ **X** = *trans*-decalin(접합 수소가 서로 반대 면), **Y** = *cis*-decalin이다. **X**에서는 각 고리가 상대 고리를 1,2-이적도 치환기로 가지므로, 고리 자체에 원래 있는 gauche 외에 추가 gauche가 없다. 고리를 이루는 C4-C4a-C8a-C8 이면각도 180° (anti)이다.

④ **Y**에서는 각 접합 탄소에서 한 고리 결합이 다른 고리에 대해 **축 방향**이다. 그 결과 (i) C8-C8a-C1-C2, (ii) C4-C4a-C5-C6, (iii) C4-C4a-C8a-C8의 세 단위가 gauche-뷰테인 관계가 된다. (iii)은 두 고리 관점에서 각각 한 번씩 세면 중복되므로 한 번만 센다. 따라서 ㉡ = **3**, ㉢ = 3 × 3.8 = **11.4 kJ/mol**이다. 실험 연소열 차(≈ 11 kJ/mol, 2.7 kcal/mol)와 잘 맞는다. 이것이 형태 분석이 정량적으로 성공한 고전적 예다.

⑤ 덧붙여 **Y**(*cis*)는 고리 뒤집기가 가능해 두 의자-의자 형태가 빠르게 바뀐다(두 형태는 거울상이므로 광학 비활성). **X**(*trans*)는 고리를 뒤집으면 두 결합이 이축이 되어야 하므로 뒤집을 수 없는 "고정된" 골격이다. 스테로이드의 A/B·B/C·C/D *trans* 접합이 단단한 이유이며, Barton 형태 분석의 출발점이다.

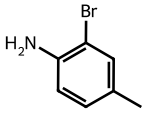
4회 5번 (기입형 2점) · 방향족 치환·다이아조늄 화학 **중요도 ★★★**

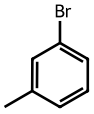
변형 기출 2017학년도 A형 5번 — o-톨루이딘 → 다이아조늄 → CuCN(Sandmeyer) → 나이트릴 가수분해 → 협동 배향 브로민화

변형 포인트 Sandmeyer 대신 "아미노기를 임시 배향기로 쓰고 H_3PO_2로 제거(탈아미노화)"하는 전략으로 바꾸어, 직접 브로민화로는 얻을 수 없는 메타-브로모톨루엔을 합성하게 함(아세틸 보호로 다중 브로민화 억제 포함)

소스 논문 J. Org. Chem. 2012, 77, 5503-5514 (Klein 21.82) — 아미노테트랄린 합성의 출발물인 메타-브로모 메틸아렌 1-bromo-3,5-dimethylbenzene → NBS → NaCN → H_3O^+로 아릴아세트산 합성. 본 문항은 이러한 메타-브로모 메틸벤젠을 아미노기 배향-탈아미노화로 만드는 단계를 모델화

정답





A: 2-bromo-4-methylaniline **B: 3-bromotoluene**

5회 2번 (기입형 2점) · 고리화 첨가·자리옮김·방향족성 **중요도 ★★☆**

변형 기출 2022학년도 A형 2번 — 4가지 methylene cyclopentadiene(풀벤): 짝염기의 방향족성에 근거한 C-H 산도 비교, 6,6-diphenylfulvene의 쌍극성 공명 구조

변형 포인트 풀벤의 "짝염기가 방향족이 되는 C-H" 대신, 탈양성자화로 생긴 음이온이 비편재화는 되지만 고리 콘쥬게이션이 끊겨 방향족이 아닌 cyclononatrienyl 음이온(Klein 16.73)의 ^{1}H NMR 자료를 해석하게 하고, 10π 방향족 cyclononatetraenide와 비교하게 하였다. 공명 구조(음전하 위치)와 방향족성 판정 조건(고리형·연속 p 오비탈·4n+2)을 분광 자료로 연결하는 사고를 요구한다.

소스 논문 J. Am. Chem. Soc. 1973, 95, 3437-3438 (Klein 16.73) — 1,3,6-cyclononatriene을 KNH_2/액체 NH_3로 탈양성자화한 음이온의 ^{1}H NMR: 홀수 번째 탄소의 H(δ 3.74, 3.39)는 크게 가리움, 짝수 번째 탄소의 H(δ 5.63, 5.52)는 보통 비닐 영역

정답



C1에 음전하 **C3에 음전하**

· δ 3.39, 3.74: C1, C3, C5, C7에 결합한 H(음전하가 놓이는 홀수 번째 탄소; C1/C7, C3/C5는 각각 대칭 동등)

· $C_9H_9^-$: 9개 탄소 모두 sp^2인 평면 고리에서 p 오비탈이 끊김 없이 고리를 따라 이어지고 π 전자가 10개($4n+2$, $n = 2$)이므로 방향족이다. **Y**: π 전자는 8개가 7개 탄소(C1~C7)에 비편재화되어 있지만 C8·C9가 sp^3이어서 고리 콘쥬게이션이 끊긴 사슬형(헵타트라이엔일) 음이온이므로 방향족이 아니다.

해설

핵심 반응: 탄소산의 탈양성자화와 짝염기의 공명·방향족성(Hückel 규칙).

① **탈양성자화 위치**: **X**에서 두 C=C 사이에 끼인 C5-H_2는 이중 알릴 위치이므로 가장 산성이 크다. KNH_2(NH_3 $pK_a \approx 38$)가 이 H를 떼면 음전하는 두 C=C로 비편재화되어 C1~C7의 7개 탄소에 걸친 헵타트라이엔일 음이온(8π/7중심)이 된다.

② **공명 구조**: 음전하를 C1에 둔 구조에서 출발하여 이웃 π 결합 쪽으로 계속 밀면 음전하는 C1 → C3 → C5 → C7로 옮겨 간다. 짝수 번째 탄소(C2, C4, C6)에는 음전하가 놓이는 공명 구조가 없다(홀수 교대 계의 비결합 MO 마디). 따라서 음전하 밀도가 큰 C1, C3, C5, C7의 H는 전자 가리움이 커서 δ 3.4~3.7로 크게 높은 장 이동하고(4H), C2, C4, C6의 H는 보통 비닐 H 영역(δ 5.5~5.6, 3H)에 나타난다. 적분(4H : 3H)이 이 해석과 일치한다. 대칭면(C4와 C8-C9 결합 중점을 지남) 때문에 C1/C7, C3/C5, C2/C6이 각각 동등하여 sp^2 H 신호는 4개(3.74, 3.39, 5.63, 5.52)이다.

③ **방향족성 판정**: (i) 고리형, (ii) 고리를 이루는 모든 원자에 p 오비탈(연속 콘쥬게이션), (iii) 평면, (iv) π 전자 $4n+2$개. $C_9H_9^-$(cyclononatetraene의 sp^3 C-H 탈양성자화)은 네 조건을 모두 만족하는 10π 방향족 이온으로, 9개 H가 모두 동등하고 고리 전류의 반가리움 때문에 δ ≈ 7(방향족 영역)에 단일선이 나타난다. 반면 **Y**는 (ii)를 만족하지 못한다. 만약 음전하가 방향족 고리 전류 때문에 안정화되었다면 모든 H가 δ 6~7 근처에 비슷하게 나타나야 하지만, 실제로는 "음전하가 놓이는 자리/놓이지 않는 자리"로 뚜렷이 나뉘어 국부적 공명만 존재함을 보여 준다.

④ 기출(풀벤)과의 연결: 6,6-dimethylfulvene의 메틸 C-H는 짝염기가 방향족 사이클로펜타다이엔일 음이온(6π)이 되어 특별히 산성이 크다. 산도 비교에서는 "짝염기가 방향족($4n+2$)인가, 단순 비편재화인가, 반방향족($4n$)인가"를 순서대로 판단한다.

⑤ 흔한 오답: (i) 8π이므로 "반방향족"이라고 쓰는 것 — 반방향족은 고리형 연속 콘쥬게이션이 있을 때만 해당하며 **Y**는 비방향족이다. (ii) 높은 장 신호를 C2, C4, C6으로 고르는 것.

2회 3번 (기입형 2점) · 입체화학·형태 분석 **중요도 ★★★**

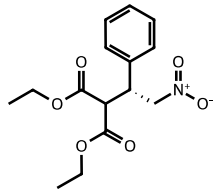
변형 기출 2024학년도 B형 2번 — 리파제 동역학적 분할 후 카이랄 HPLC 크로마토그램에서 피크의 R/S 배열과 거울상 초과도(ee) 구하기

변형 포인트 효소 동역학적 분할 대신, 산화 상태에 따라 선택성이 뒤바뀌는 카이랄 Cu 촉매의 비대칭 Michael 첨가(JACS 2012)를 소재로 바꿈. 그려 준 생성물 P의 CIP 판정에서 $-CH_2NO_2$ > $-C_6H_5$ > $-CH(CO_2Et)_2$ 순위(산소 수에 속기 쉬운 함정)를 묻고, 피크 면적비 → ee → 실험 조건(용매)을 역추적하게 하여 사고 단계를 늘림

소스 논문 J. Am. Chem. Soc. 2012, 134, 8054-8057 (Klein 5.65) — 산화·환원으로 전환되는 카이랄 Cu 촉매: Cu(I)형은 (S), Cu(II)형은 (R) Michael 부가물(diethyl malonate + trans-β-nitrostyrene)을 주로 생성; 용매별 ee 자료

노벨상 연계 2001 노벨 화학상(Knowles·Noyori — 카이랄 촉매 비대칭 반응); 2021(List·MacMillan — 같은 반응형의 비대칭 유기촉매)

정답



㉠: (R)-거울상이성질체

㉠ = ***R*** (P는 *S*) · ee = (43 − 7)/(43 + 7) × 100 = 72 % → 용매 *X* = **CH_3CN**

해설

핵심 반응·개념: 카이랄 촉매에 의한 거울상선택적 Michael 첨가, CIP 우선순위, 카이랄 크로마토그래피와 ee 계산.

① 메커니즘: 염기와 Cu 촉매가 diethyl malonate의 산성 α-H($pK_a \approx 13$)를 떼어 Cu에 배위한 엔올레이트를 만든다. 이 엔올레이트가 nitroalkene의 β-탄소(Ph가 붙은 탄소)를 공격하고, 생긴 나이트로네이트가 양성자화되어 P가 된다. 카이랄 리간드가 nitroalkene의 한쪽 거울상 면(enantiotopic face)만 열어 두므로 한 거울상이성질체가 우세해진다. 생성물에서 새로 생긴 카이랄 중심은 Ph가 붙은 벤질 탄소 하나뿐이다.

② CIP: 카이랄 중심에 붙은 원자는 $C(H_2NO_2)$ = (N, H, H), C_6H_5 = (C, C, C), $CH(CO_2Et)_2$ = (C, C, H), H이다. 첫 번째 차이점에서 원자 번호가 가장 큰 N을 가진 **CH_2NO_2 > Ph > $CH(CO_2Et)_2$ > H**이다. "산소가 4개 있는 malonate 쪽이 1순위"라고 판단하는 것은 흔한 오답이다. 순위는 바로 붙은 원자 집합을 먼저 비교한다. 그려진 P는 ***S***이다(RDKit로 확인).

③ Cu(I) 촉매가 P(*S*)를 주로 주므로 큰 피크 ㉡ = (*S*)-P, 작은 피크 ㉠ = **(*R*)-거울상이성질체**이다. 카이랄 칼럼에서 두 거울상이성질체는 정지상의 카이랄 선택자와 부분입체이성질체 관계의 일시적 착물을 만들기 때문에 머무름 시간이 달라진다.

④ ee = (43 − 7)/(43 + 7) × 100 = **72 %**, 즉 *S* : *R* = 86 : 14이다. 표에서 ee 72 %인 용매는 **CH_3CN**이다(논문에서도 ee가 가장 높고 수득률 55 %로 최적 조건이었다).

⑤ 같은 반응을 Cu(II) 형태로 하면 ㉠(*R*)이 큰 피크가 된다. "촉매의 산화 상태만 바꿔 같은 리간드로 두 거울상이성질체를 모두 얻는" 산화·환원 전환형 촉매라는 점이 논문의 요지다. 라세믹 표준 시료(1 : 1)로 피크 위치를 먼저 확인하는 이유도 함께 기억해 두자.

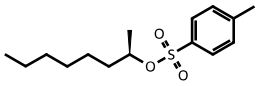
6회 7번 (기입형 2점) · 작용기 변환·친핵성 반응 메커니즘 **중요도 ★★☆**

변형 기출 2014학년도 A형 기입형 6번 유형 — propene + HBr/HOOH → 1-bromopropane → 아세틸라이드 SN2 → Hg^{2+} 수화로 2-pentanone

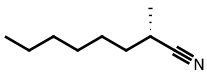
변형 포인트 원 기출(과산화물 효과·아세틸라이드 알킬화)은 다른 문항(2021B-9, 2019A-4)과 겹치므로, 같은 영역의 최고 빈출 핵심인 "알코올의 술폰산 에스터화(배열 유지) → 같은 기질의 S_N2(반전) vs 부피 큰 염기의 E2(Hofmann)"로 재구성. 입체(R/S) 판정과 위치선택성을 동시에 묻는다.

소스 논문 J. Am. Chem. Soc. 1965, 87, 287-291; J. Am. Chem. Soc. 1965, 87, 5517-5518 (Klein 7.82, 8.96) — 광학 활성 2-octyl 술폰산 에스터의 가용매분해(반전·이중 반전) / 2-butyl-Y + t-BuOK에서 1-butene 주생성, OTs는 cis-2-butene 우세

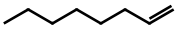
정답



A: (R)-2-octyl tosylate



B: (S)



C: 1-octene

B = (*S*)-2-methyloctanenitrile, C = 1-octene

해설

핵심 반응: 알코올 → 토실레이트(C-O 결합 유지, 배열 유지) → 강한 친핵체·약한 염기의 S_N2(반전) vs 부피 큰 강염기의 E2(Hofmann 위치선택성).

① A: 알코올 O가 TsCl의 S를 공격하고 Cl^-가 떨어지며 pyridine이 HCl을 받는다. 카이랄 탄소의 C-O 결합은 끊어지지 않으므로 (*R*)이 유지된다. OH(나쁜 이탈기, HO^-의 짝산 pK_a 15.7)가 TsO^-(짝산 $pK_a \approx -2.8$, 좋은 이탈기)로 바뀐다.

② B: CN^-는 강한 친핵체이면서 비교적 약한 염기이고, DMSO(극성 비양성자성 용매)는 음이온을 거의 용매화하지 않아 친핵성을 크게 높인다 → 2차 기질이라도 S_N2가 우세하다. 뒤쪽 공격으로 배열이 반전된다(Walden 반전). CIP: CN(C에 N,N,N) > 헥실 > CH_3 > H이고 CN이 원래 OTs 자리의 우선순위를 그대로 이어받으므로 공간 배열 반전 = 표기도 *R* → *S*. 탄소가 하나 늘어난 $C_9H_{17}N$이 확인된다.

③ C: *t*-BuO^-는 부피가 커서 2차 탄소 뒤쪽 공격(S_N2)을 거의 못 하고 염기로 작용(E2)한다. 내부 C3-H보다 입체 장애가 작은 말단 CH_3(C1)의 H를 떼는 것이 유리하여 덜 치환된 1-octene(Hofmann 생성물)이 주생성물이다. 논문 데이터에서도 2-butyl-Y/*t*-BuOK는 모든 이탈기에서 1-butene이 주생성물이었고, 특히 OTs는 이탈기가 크고 산소에 결합해 있어 2-알켄 중에서도 *cis*가 *trans*보다 많았다(trans:cis = 0.6). 이 이탈기 크기 효과 때문에 토실레이트는 E2에서 Hofmann 선택성이 할로젠화물보다 더 크게 나타난다.

④ 확장: 같은 (*R*)-2-octyl 술폰산 에스터를 H_2O-dioxane에서 가수분해하면 물의 직접 S_N2로 (*S*)-2-octanol이 생기지만, dioxane 비율이 높을수록 광학 순도가 떨어진다(100 % 물 → 100 %, 25:75 → 77 %). dioxane O가 먼저 S_N2(반전)로 옥소늄을 만들고 물이 다시 S_N2(반전)하는 이중 반전 경로가 (*R*)-알코올을 섞기 때문이다(Klein 7.82).

⑤ 흔한 오답: (i) A 단계에서 반전을 적용해 B를 (*R*)로 씀 — 반전은 S_N2 단계에서 한 번만 일어난다. (ii) C를 Zaitsev 생성물 (*E*)-2-octene으로 씀 — 부피 큰 염기 조건을 무시한 것이다. (iii) B를 아이소나이트릴(-NC)로 씀 — CN^-는 탄소 말단으로 S_N2 한다.

6회 8번 (서술형 4점) · 고리화 첨가·자리옮김·방향족성 **중요도 ★★☆**

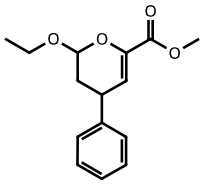
변형 기출 2019학년도 B형 4번 — 2-치환 1,3-butadiene + maleic anhydride 속도(OMe > H > Cl), 1-(diethylamino)butadiene + ethyl acrylate의 "ortho" 위치선택성(FMO), vinylphosphonium Diels-Alder → 일라이드 → Wittig

변형 포인트 정상 전자 요구형 Diels-Alder를 역전자 요구형 혼성(oxa-)Diels-Alder로 바꾸었다(Klein 17.75). 이번에는 전자가 부족한 1-oxadiene(β,γ-불포화 α-케토 에스터)의 LUMO와 전자가 풍부한 다이엔오필의 HOMO가 상호작용하므로 다이엔오필 치환기 효과가 기출과 반대 방향으로 나타나고, 위치선택성도 "음전하 자리-양전하 자리" 공명 구조/FMO 계수로 판정해야 한다. 마지막 단계는 Wittig 대신 생성물(고리형 아세탈+엔올 에터)의 산 가수분해로 1,5-다이카보닐 화합물을 얻게 하여 작용기 인식을 함께 평가한다.

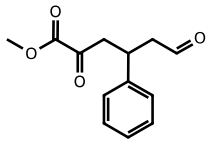
소스 논문 Org. Lett. 2001, 3, 723-726 (Klein 17.75) — 4-(vinyloxy)butyl (E)-2-oxo-4-phenylbut-3-enoate 2분자가 195 ℃에서 연속 두 번의 역전자 요구형 oxa-Diels-Alder 반응으로 2-alkoxy-3,4-dihydro-2H-pyran 고리 2개를 가진 거대 고리 이량체를 형성(머리-꼬리)

노벨상 연계 1981 노벨 화학상(K. Fukui·R. Hoffmann — 전선 궤도함수 이론), 1950 노벨 화학상(O. Diels·K. Alder)

정답 · 속도: -OCH_2CH_3 > -CH_2CH_3 > -CO_2CH_3



A



C

· **A**: methyl 2-ethoxy-4-phenyl-3,4-dihydro-2*H*-pyran-6-carboxylate · **C**: methyl 2,6-dioxo-4-phenylhexanoate(OHC-CH_2-CH(Ph)-CH_2-CO-CO_2CH_3)

· 이유: 역전자 요구형이므로 주된 상호작용은 LUMO(X)-HOMO(vinyl ether)이다. X의 LUMO 계수는 β-탄소(C4, Ph가 붙은 탄소)에서 가장 크고(공명 구조에서 C4가 δ+), vinyl ether의 HOMO 계수는 말단 CH_2에서 가장 크다(산소 비공유 전자쌍의 공명으로 CH_2가 δ−). 큰 계수끼리(δ+ C4 ↔ δ− CH_2) C-C 결합이 생기고 카보닐 O는 OEt가 붙은 탄소와 결합하므로 2-alkoxy 아세탈형 생성물 **A**가 생긴다.

해설

핵심 반응: 역전자 요구형 oxa-Diels-Alder 반응의 FMO 해석(속도·위치선택성)과 고리형 아세탈의 산 가수분해.

① **다이엔 성분**: X에서 C=C-C=O(엔온의 O=C2-C3=C4) 4원자가 1-oxa-1,3-diene으로 작용한다. 케톤 C=O에 이웃한 에스터(-CO_2CH_3)가 전자를 더 끌어 다이엔 LUMO를 크게 낮춘다 → 전자가 부족한 다이엔.

② **속도(역전자 요구형)**: 에너지 차가 가장 작은 쌍은 LUMO(다이엔)-HOMO(다이엔오필)이다. 다이엔오필의 HOMO가 높을수록 빠르다. -OEt는 비공유 전자쌍의 공명 주게로 HOMO를 크게 높이고(엔올 에터), -CH_2CH_3는 약한 유발 주게, -CO_2CH_3는 HOMO를 낮추는 끌개이다 → OEt > Et > CO_2Me. 기출(정상 요구형, 다이엔 쪽 치환기)과 비교하면 "전자가 풍부한 쪽의 HOMO를 높이고 전자가 부족한 쪽의 LUMO를 낮출수록 빠르다"는 같은 원리이며, 단지 역할이 바뀌었을 뿐이다.

③ **위치선택성**: 공명 구조 O^--C2=C3-$C4^+$에서 다이엔 말단 C4가 δ+(LUMO 계수 최대), vinyl ether는 $^-CH_2$-CH=O^+Et에서 말단 CH_2가 δ−(HOMO 계수 최대). 두 말단이 결합하면 다이엔의 O1은 CH(OEt)와 결합하여 O-CH(OEt)-CH_2-CH(Ph)-CH=C(CO_2Me)-O 고리, 즉 **A**가 된다. 반대 배향의 생성물(3-ethoxy 이성질체)은 작은 계수끼리 결합해야 하므로 불리하다. 또한 **A**의 C2는 산소 두 개를 가진 아세탈 탄소로, 비대칭 전이 상태에서 형성되는 부분 양전하를 OEt가 안정화할 수 있다.

④ (입체) 이 반응도 endo 선택적이어서(OEt가 다이엔 아래로) **A**는 주로 2-OEt와 4-Ph가 cis인 라셈체로 얻어진다 — 논문의 거대 고리 이량화에서 두 번의 oxa-DA가 모두 같은 원리(머리-꼬리 위치선택성)로 진행된다.

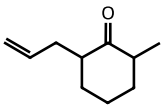
5회 4번 (기입형 2점) · 카보닐 α-탄소·축합 반응 **중요도 ★★★**

변형 기출 2015학년도 A형 기입형 9번 유형 — 사이클로헥산온-피롤리딘 엔아민의 Stork Michael 첨가 → 가수분해 → Robinson 고리 형성

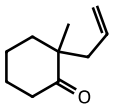
변형 포인트 엔아민(Stork) 화학은 다른 문항에서 다루므로, 같은 평가 요소인 "비대칭 케톤의 어느 α-탄소가 반응하는가"를 **동역학적 엔올레이트(LDA, −78 ℃) vs 열역학적 엔올레이트(NaH, 25 ℃ 평형 조건)**의 알킬화로 바꾸었다. 두 생성물이 같은 분자식($C_{10}H_{16}O$)의 구조 이성질체가 되도록 하여 위치 선택성 판단만으로 답을 가르게 하였다.

소스 논문 Klein 22장 반응의 복습(엔올레이트 알킬화: LDA, −78 ℃ 동역학적 vs NaH, 25 ℃ 열역학적) (Klein 22 Key reactions (pp. 1057-1058)) — 비대칭 케톤에서 LDA는 덜 치환된 α-탄소, 평형 조건 염기는 더 치환된 α-탄소에서 엔올레이트를 만들어 알킬화

정답



A: 2-allyl-6-methylcyclohexanone



B: 2-allyl-2-methylcyclohexanone

해설

핵심 반응: **엔올레이트 알킬화의 위치 선택성** — 동역학적 조절(LDA, −78 ℃, 비가역) vs 열역학적 조절(약한 염기/양성자 공급원 존재, 25 ℃, 가역).

① LDA: 부피가 큰 강염기(짝산 pK_a ≈ 36)로, 낮은 온도에서 케톤(pK_a ≈ 20)을 비가역적·정량적으로 탈양성자화한다. 입체적으로 덜 가려지고 H가 더 많은(통계적으로 유리한) C6-H(CH_2)가 더 빨리 떨어진다 → 덜 치환된 엔올레이트(동역학적 생성물). 남은 케톤이 없으므로 엔올레이트 사이의 양성자 교환(평형화)이 일어나지 않는다. S_N2 알킬화 → **A** = 2-allyl-6-methylcyclohexanone(cis/trans 혼합).

② NaH, 25 ℃: 탈양성자화가 느리고 남아 있는 케톤과 엔올레이트 사이에서 양성자 교환이 일어나 두 엔올레이트가 평형을 이룬다. 더 많이 치환된 C=C를 가진 엔올레이트(C1=C2, 사치환 알켄형)가 더 안정하므로 우세하다 → 더 치환된 C2에서 알킬화 → 사급 탄소를 가진 **B** = 2-allyl-2-methylcyclohexanone. (실제로는 위치 이성질체와 다중 알킬화가 일부 섞이지만, 주생성물은 B이다.)

③ 비교 정리: 동역학적 엔올레이트 = 덜 치환된 쪽, 빠르게 생성 / 열역학적 엔올레이트 = 더 치환된 쪽, 더 안정. 엔아민(Stork)도 $A^{1,3}$ 변형 때문에 덜 치환된 쪽에서 반응하므로 A와 같은 위치 선택성을 준다.

④ 흔한 오답: 두 조건의 생성물을 뒤바꾸어 쓰거나, 동역학적 조건에서 O-알킬화(알릴 엔올 에터)를 그리는 것 — Li 엔올레이트와 알킬 브로마이드의 반응은 주로 C-알킬화이다.

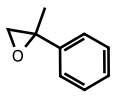
6회 5번 (기입형 2점) · 작용기 변환·친핵성 반응 메커니즘 **중요도 ★★☆**

변형 기출 2018학년도 A형 5번 유형 — 3-pentanone → 사이아노하이드린 A → (HCl/H_2O, 가열) 하이드록시산 B / (진한 H_2SO_4, 가열) 불포화산 C로 분기

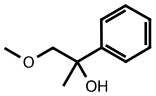
변형 포인트 케톤 카보닐 첨가 후 조건에 따라 두 생성물로 갈라지는 구조는 유지하되, 사이아노하이드린 대신 Corey-Chaykovsky 에폭시화(황 일라이드)로 에폭사이드를 만들고, 염기성($NaOCH_3$) 대 산성(CH_3OH, H_2SO_4) 개환의 위치선택성 차이(입체 지배 SN2 vs 전자 지배 SN1형)를 묻도록 변형. 두 생성물이 같은 분자식의 위치 이성질체여서 메커니즘 이해 없이는 구별할 수 없다.

소스 논문 Synth. Commun. 2003, 33, 2135-2143 (Klein 14.65) — trimethylsulfonium 염 + NaH → 황 일라이드, acetophenone과 반응하여 2-methyl-2-phenyloxirane + Me_2S (Corey-Chaykovsky)

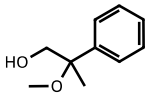
정답



A



B



C

A = 2-methyl-2-phenyloxirane, B = 1-methoxy-2-phenylpropan-2-ol, C = 2-methoxy-2-phenylpropan-1-ol

해설

핵심 반응: 황 일라이드에 의한 에폭사이드 합성(Corey-Chaykovsky) / 에폭사이드 개환의 위치선택성 — 강한 친핵체(염기성)는 덜 치환된 탄소, 산 촉매는 더 치환된 탄소.

① A: NaH가 $(CH_3)_3S^+$의 C-H(양전하 S에 인접해 산성)를 떼어 황 일라이드 $(CH_3)_2S^+$-CH_2^-를 만든다. 일라이드 탄소가 케톤 C=O에 첨가해 베타인(알콕사이드-설포늄)이 생기고, 알콕사이드 O가 분자 내 SN2로 CH_2를 공격하면서 중성의 좋은 이탈기 $(CH_3)_2S$가 떨어져 에폭사이드가 닫힌다. (Wittig의 인 일라이드와 달리 S-O 결합 형성 경향이 약해 알켄 대신 에폭사이드가 된다.)

② B(염기성): CH_3O^-는 강한 친핵체로 SN2 메커니즘을 따르므로 입체 장애가 작은 1차 CH_2를 뒤쪽에서 공격한다. 4차(3차 치환) 탄소는 SN2에 거의 반응하지 않는다. 개환된 3차 알콕사이드가 CH_3OH에서 양성자를 받아 1-methoxy-2-phenylpropan-2-ol.

③ C(산성): 에폭사이드 O가 양성자화되면 C-O 결합이 약해지고, 전이 상태에서 양전하가 3차·벤질 탄소에 크게 쌓인다(SN1 성격). 약한 친핵체 CH_3OH는 양전하를 더 잘 지탱하는 C2(3차·벤질)를 공격하고 탈양성자화되어 2-methoxy-2-phenylpropan-1-ol이 된다. 즉 산성 조건에서는 "입체"가 아닌 "전자적 요인"이 위치를 정한다.

④ 확인 포인트: B는 3차 알코올(OH가 붙은 탄소에 H 없음), C는 1차 알코올(-CH_2OH). 흔한 오답은 두 생성물을 뒤바꾸는 것, 또는 산성 조건에서 3차 벤질 양이온의 Meinwald 자리옮김(2-phenylpropanal)·탈수를 주생성물로 쓰는 것이다— 용매인 CH_3OH가 대과량이므로 친핵체 포획이 우세하다.

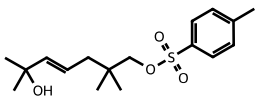
6회 6번 (기입형 2점) · 작용기 변환·친핵성 반응 메커니즘 **중요도 ★★☆**

변형 기출 2017학년도 A형 4번 유형 — mesityl oxide에 CH_3Li(1,2-첨가) vs $(CH_3)_2CuLi/CH_3I$(1,4-첨가 후 엔올레이트 α-알킬화) 비교

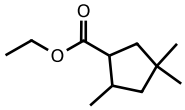
변형 포인트 단단한(유기리튬) 대 무른(큐프레이트) 친핵체의 1,2- vs 1,4-첨가 대비를 유지하되, 엔올레이트를 외부 CH_3I 대신 같은 분자 안의 1차 토실레이트로 포획하여 5원 고리를 닫는 "짝첨가-분자 내 알킬화" 연속 반응(vine mealybug 페로몬 합성)으로 바꾸었다. 네오펜틸형 토실레이트가 분자 간 SN2에는 둔하지만 분자 내 5-exo-tet 고리화는 가능하다는 점까지 해설에서 다룬다.

소스 논문 Tetrahedron Lett. 2010, 51, 5291-5293 (Klein 22.117) — γ-토실옥시 α,β-불포화 에스터에 Me_2CuLi 짝첨가 → 에스터 엔올레이트의 분자 내 SN2로 cyclopentane 형성(vine mealybug 성페로몬 합성)

정답



B



C

B = (*E*)-5-hydroxy-2,2,5-trimethylhex-3-enyl tosylate (3차 알릴 알코올, OTs 보존), C = ethyl 2,4,4-trimethylcyclopentane-1-carboxylate

해설

핵심 반응: 단단한 유기리튬의 C=O 1,2-첨가(에스터 → 3차 알코올) vs 무른 큐프레이트의 1,4-짝첨가 → 엔올레이트의 분자 내 SN2 알킬화(탠덤 짝첨가-알킬화).

① B: CH_3Li는 C-Li 결합의 이온성이 커서 전하 밀도가 큰 단단한 친핵체이고, 전하 지배적으로 가장 양전하가 큰 카보닐 탄소를 직접 공격한다(1,2-첨가). 첫 첨가 후 EtO^-가 떨어져 메틸 케톤이 생기고 즉시 두 번째 CH_3Li가 첨가하여 3차 알콕사이드 → H_2O 처리로 3차 알릴 알코올 B($C_{17}H_{26}O_4S$ = A − OEt + 2 CH_3 + H). C=C의 *E* 배치와 OTs는 그대로이다(−78 ℃, 네오펜틸형 1차 토실레이트는 SN2가 매우 느림).

② C: $(CH_3)_2CuLi$는 무른 친핵체로 오비탈 지배적으로 LUMO 계수가 큰 β-탄소에 메틸을 전달한다(1,4-짝첨가). 이때 생긴 에스터 엔올레이트의 α-탄소가 같은 분자의 CH_2-OTs 탄소를 뒤쪽에서 공격(분자 내 SN2, 5-exo-tet)하여 TsO^-를 내보내고 cyclopentane 고리가 닫힌다. 고리 원자: $C_\alpha(CO_2Et)$ - C_β(새 CH_3) - CH_2 - $C(CH_3)_2$ - CH_2 - C_α. 분자식 $C_{11}H_{20}O_2$, IR 1735 cm^{-1}는 포화 에스터 C=O(콘쥬게이션이 사라져 A의 약 1720 cm^{-1}보다 높음).

③ 왜 분자 간 SN2(큐프레이트가 OTs를 직접 치환)나 엔올레이트의 분자 간 반응이 아닌가: 토실레이트 탄소는 4차 탄소 옆(네오펜틸형)이라 분자 간 뒤쪽 공격이 크게 방해받는다. 그러나 분자 내 5원 고리 형성은 반응 중심이 가까워 유효 농도가 매우 크고(엔트로피 손실 작음), gem-다이메틸기의 Thorpe-Ingold 효과도 고리화를 돕는다. 기출의 "짝첨가로 생긴 엔올레이트를 CH_3I로 포획"을 분자 내 포획으로 바꾼 것이다.

④ 흔한 오답: (i) B를 1,4-첨가물로 그림, (ii) C를 고리화되지 않은 짝첨가물 EtO_2C-CH_2-$CH(CH_3)$-⋯-CH_2OTs로 그림(분자식 C_{18}⋯로 불일치), (iii) O-알킬화(엔올 에터 고리)로 그림 — 탄소 친핵성 α-위치의 SN2가 일반적이며 IR 1735 cm^{-1}가 에스터 C=O의 존재를 보여 준다.